

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS

Torre del Caribe

Documento ejecutivo del proyecto

Campaña inteligente para redistribuir el turismo en Quintana Roo

Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios · 5° semestre, 2026-2

Problema Prototípico: *Turismo inteligente sustentable para México*

Responsable técnico: **Brandon Uriel García Sánchez**

Equipo: Maribel Mondragón Mercado · Jesús Ramírez Isidro · Enrique González Ortega

Resumen ejecutivo

El problema. Quintana Roo está lleno de un lado y vacío del otro. En 2026, el norte (Cancún, la Riviera Maya y Tulum) tiene sargazo récord y saturación, mientras que cinco lugares del sur tienen el **12.3 %** de la gente del estado pero reciben el **1.4 %** de los pasajeros de avión. La zona arqueológica de Tulum recibe **15.5 veces** más visitantes que las pirámides del sur, y en Chetumal **4 de cada 10 cuartos de hotel** se quedaron vacíos en 2024.

La propuesta. Una campaña de publicidad basada en datos, "**El sur tiene espacio**", que invita a la gente a cinco lugares del sur (Chetumal, la Bahía de Calderitas y Oxtankah, la Ruta de las pirámides, Maya Ka'an y la Laguna Milagros) sin llenarlos de más. La sostiene un sistema con tres pantallas que no se enciman:

Pantalla	Pregunta	Horizonte
Radar	¿Dónde hay espacio hoy?	El mes actual y el siguiente
Pronóstico	¿Cuándo conviene ir y cuánto invertir?	De 1 a 12 meses
Torre en vivo	¿Qué hace la campaña esta semana?	Semana a semana

Los resultados.

- Con un presupuesto supuesto de **\$250,000 al año**, el modelo de optimización reparte \$187,500 en 9 meses y trae unos **957 visitantes**, a **\$196 cada uno**. Nunca anuncia un lugar en su temporada alta ni rebasa su capacidad.
- Las reglas de cuidado (cero anuncio en temporada alta, tope de capacidad y mínimo de 15 % por lugar) **no le cuestan ni un visitante** a la campaña.
- En 239 semanas reales, la Torre **pausó la campaña 48 veces** por mal clima, tormentas o exceso de gente, sin perder un peso.
- El mensaje sale de 85,987 opiniones de turistas: lo que hunde una opinión es el ruido, la suciedad, el precio y las multitudes; lo que la protege, la calma y la cultura. Eso es lo que el sur ofrece.
- Todo se ve en una **página web** que empieza por el viaje: el viajero elige lugar y mes, y si está lleno, la página le recomienda otro lugar u otro mes del sur.

Cómo se trabajó. En 12 fases, una a la vez, solo con datos oficiales (8,134,802 registros de 15 fuentes). Cuando un dato no existe, se declara como hueco y no se inventa. Cada decisión de fondo la tomó el equipo entre opciones con evidencia y quedó escrita. El detalle técnico, con cada

fórmula resuelta a mano, está en la *Guía técnica*; la explicación sin fórmulas, en la *Guía sencilla*; y cada decisión, en *Las decisiones, fase por fase*.

1. De qué trata el proyecto

Quintana Roo recibe millones de turistas al año, pero casi todos se concentran en pocos lugares: Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Esos destinos se saturan, mientras que otros lugares del mismo estado, con cultura, naturaleza y capacidad para recibir visitantes, casi no se visitan.

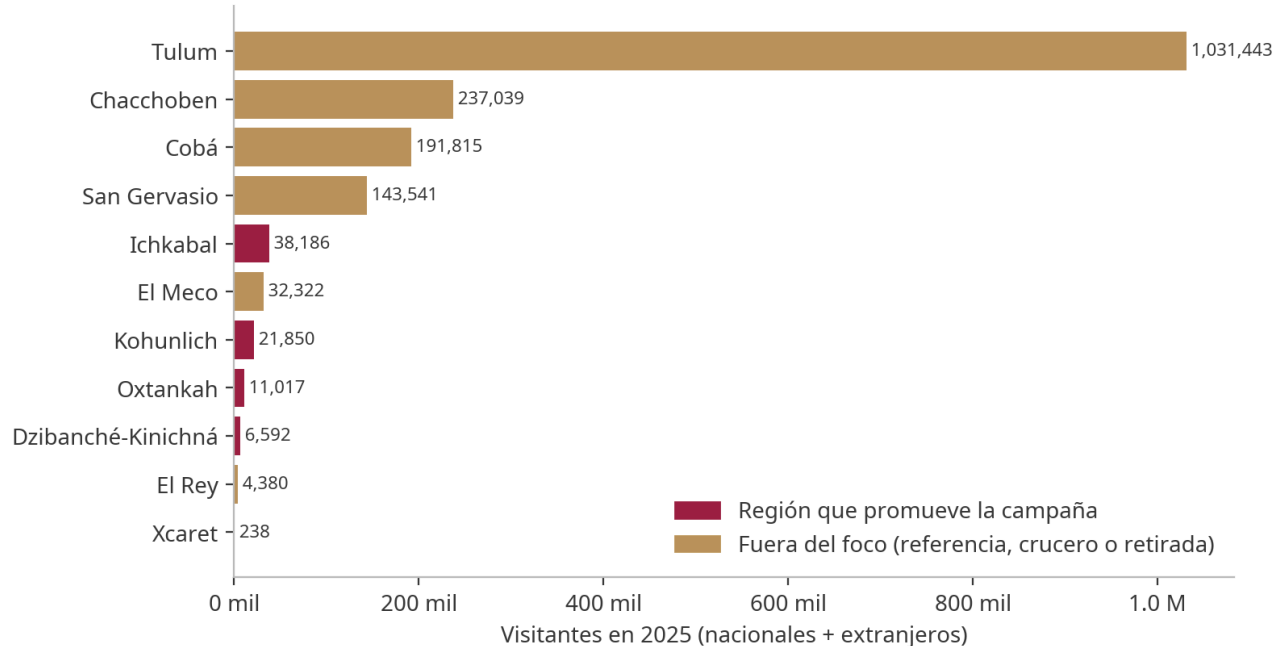
El proyecto diseña una **campaña publicitaria basada en datos** que invita a una parte de esos turistas a conocer destinos del sur y del interior del estado, sin llevar la saturación a esos nuevos lugares. Para que cada decisión de la campaña esté respaldada con evidencia, se construyó un sistema que:

1. **Reúne datos oficiales** de turismo, clima, huracanes, población, negocios y reseñas de viajeros.
 2. **Mide dónde hay presión y dónde hay espacio** ("Radar").
 3. **Anticipa cuándo conviene ir y cuánto invertir**, con rangos de incertidumbre ("Pronóstico").
 4. **Vigila semana a semana** si la campaña debe seguir, bajar de intensidad o pausarse ("Torre en vivo").
 5. **Muestra todo en una página web** pensada para cualquier persona, no solo para especialistas.
-

2. El problema en números: ¿a dónde van los turistas?

La forma más directa de ver la concentración es contar cuántas personas visitan cada zona arqueológica, porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registra a cada visitante que entra.

Tulum recibe más de 1 millón de visitantes; la ruta del sur, menos de 70 mil



Fuente: SECTUR-DataTur, base de visitantes del INAH (archivo BdINAH.zip, descargado el 2026-09-28).

Figura 1. Visitantes por zona arqueológica en 2025. Fuente: SECTUR-DataTur, base de visitantes del INAH.

Qué muestra la gráfica:

- **Tulum** recibió **1,031,443 visitantes** en 2025. Las tres zonas de la ruta arqueológica del sur (Kohunlich, Dzibanché e Ichkabal) sumaron **66,628**: Tulum recibió **15.5 veces más**.
- **Kohunlich** recibió 21,850 visitantes en 2025, pero en 2019 había recibido 42,813. Es decir, hoy usa la mitad de lo que ya demostró poder recibir: tiene **49.0 % de capacidad probada sin usar**.
- **Chacchoben** y **San Gervasio** tienen muchos visitantes, pero más del 90 % son pasajeros de crucero, por eso no se consideran destinos a promover.

Cómo se calcularon estas cifras (el detalle está en [docs/metodologia/ECUACIONES.md](#)):

- Veces que Tulum supera a la ruta del sur: $1,031,443 \div 66,628 = 15.5$
- Capacidad probada sin usar de Kohunlich: $1 - (21,850 \div 42,813) = 1 - 0.510 = 0.490 \rightarrow 49.0 \%$
- Cambio de Tulum entre enero-julio 2025 y enero-julio 2026: $(476,247 \div 692,946 - 1) \times 100 = -31.3 \%$

2.1 Qué regiones promueve la campaña

Para elegir las regiones se aplicaron cinco criterios:

1. que no estén en la franja de playas afectadas por el **sargazo** (alga que llega a la costa y la cubre) en 2026;
2. que no tengan cierres de negocios o crisis reportadas en 2026;
3. que no estén ya saturadas;
4. que su ecosistema y sus servicios (agua, basura) aguanten más visitantes;
5. que existan datos oficiales para medirlas.

En 2026 el sargazo rompió récord: se recogieron más de 104,700 toneladas y 56 de las 140 playas del estado estaban en rojo en agosto. Tulum reportó caídas de ventas de hasta 60 % y cierres de negocios. Por eso la campaña **no promueve playa**, sino una ruta de cultura, bahía, laguna y comunidades. El proyecto se concentra en **cinco regiones**, sin sargazo en su costa, sin cierres y sin saturación:

Destinos que promueve la campaña	Municipio	Condición
Chetumal (ciudad)	Othón P. Blanco	Vigilar sargazo: en septiembre de 2026 apareció en los canales de entrada de la bahía
Bahía de Chetumal: Calderitas y Oxtankah	Othón P. Blanco	Mismo riesgo de la bahía
Ruta arqueológica del sur (Kohunlich, Dzibanché, Ichkabal)	Othón P. Blanco	Sin riesgo relevante
Maya Ka'an interior y Kantemó	Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos	Turismo comunitario con poca oferta instalada: límite de visitantes
Laguna Milagros y Xul-Ha	Othón P. Blanco	Laguna frágil (el mismo sistema que Bacalar): límite estricto de visitantes; sin estadística turística propia

Cuatro de las cinco regiones están en el mismo municipio, así que la campaña puede ofrecerlas como un solo viaje.

Primero se consideraron también Cobá, Muyil y la Ribera del Río Hondo. Se retiraron porque Cobá pertenece al municipio de Tulum, Muyil estuvo cerrada de junio de 2024 a febrero de 2026 y colinda con Tulum, y el Río Hondo no tiene ninguna estadística turística propia.

Cancún, Riviera Maya y Tulum no se promueven ni aparecen en las piezas de la campaña. Se usan **solo como referencia**: ahí están hoy los turistas a quienes les habla la campaña, y son el punto de comparación para medir la saturación.

3. Preparación del equipo de cómputo (Fase 0)

Antes de trabajar con los datos se preparó la computadora. Parte de la información es grande: por ejemplo, el directorio de negocios del INEGI de todo el país ocupa cientos de megabytes. Para procesarla se usa **PySpark**, una herramienta diseñada para datos que no caben cómodamente en la memoria de una computadora, porque divide el trabajo en partes y las procesa en paralelo.

Qué se instaló y por qué:

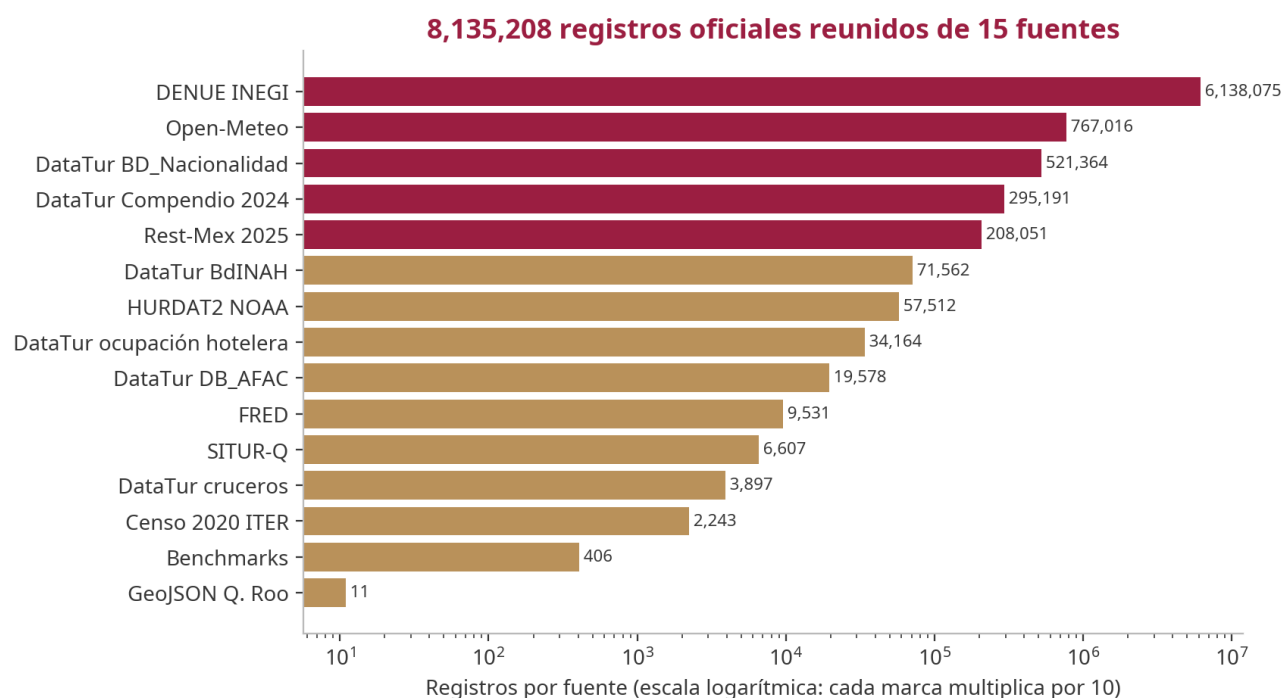
Componente	Para qué sirve	Por qué esa versión
Python 3.11 en un entorno propio (<code>.venv</code>)	Lenguaje en el que está escrito todo el sistema	El entorno propio evita que otros programas de la computadora cambien las librerías del proyecto
PySpark 3.5.6	Procesar volúmenes grandes de datos	Es la versión compatible con Windows y con Java 17
Java 17	PySpark funciona sobre Java	La computadora solo tenía Java 8, que PySpark ya no acepta; Java 17 se usa solo dentro del proyecto, sin afectar otros programas
winutils y hadoop.dll	Permiten que PySpark guarde archivos en Windows	Sin ellos, PySpark no puede escribir resultados en disco

Prueba de funcionamiento. Se creó una prueba automática: el sistema lee una tabla pequeña, la guarda en formato **Parquet** (un formato que guarda tablas comprimidas y rápidas de leer) y la vuelve a leer. La prueba pasó en 22.9 segundos, y la suma de control ($1 + 2 + 3 = 6$) coincidió, lo que confirma que lo guardado es idéntico a lo leído.

4. Recolección de los datos oficiales (Fase 1)

4.1 Qué se hizo

El sistema descarga automáticamente la información de **15 fuentes oficiales** y la guarda **tal como la publica cada fuente**, sin cambiar nada. A ese primer depósito se le llama **Bronze**. Guardar los datos originales permite comprobar en cualquier momento de dónde salió cada cifra.



Fuente: manifiesto de datos crudos del proyecto (datos/bronze/MANIFIESTO.csv), 362 archivos, 843 MB.

Figura 2. Registros por fuente oficial. Fuente: manifiesto de datos crudos del proyecto.

En total se reunieron **353 archivos** con **8,134,802 registros** (824 MB). Con las tablas de costos publicitarios que se agregaron al cerrar la fase (sección 4.6), el depósito suma 362 archivos y 8,135,208 registros, que es lo que muestra la figura. Las fuentes más grandes son:

- **DENUE del INEGI:** 6,138,075 negocios de todo el país, con su ubicación. Sirve para saber cuántos hoteles, restaurantes y servicios turísticos hay en cada lugar.
- **Clima (Open-Meteo):** 767,016 registros de temperatura, lluvia y viento en 8 lugares de Quintana Roo; por hora desde 2019 y por día desde 1950.
- **Llegadas por nacionalidad (DataTur):** 521,364 registros de visitantes extranjeros por país, sexo y aeropuerto de llegada (Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum).
- **Reseñas de viajeros (Rest-Mex 2025):** 208,051 opiniones; 85,993 son de Quintana Roo.

4.2 Cómo se garantiza que los datos son los originales

Cada archivo queda anotado en un **manifiesto** (una tabla de control) con cinco datos:

1. de dónde se descargó (dirección web),
2. cuándo se descargó,
3. cuánto pesa,
4. cuántos registros tiene,

5. su **huella digital** (SHA-256): un código único que cambia si se altera aunque sea un dato.

Una prueba automática recalcula las huellas de los 353 archivos y confirma que ninguno fue modificado.

4.3 Cómo se comprobó que la descarga es correcta

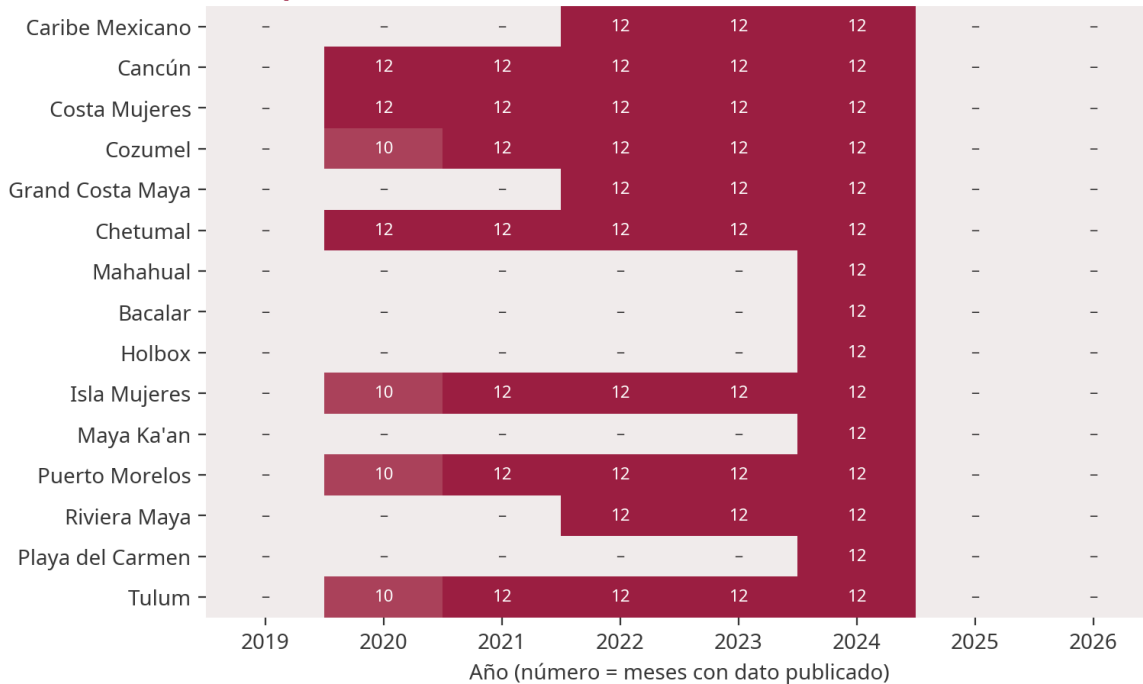
Además de las huellas, el sistema verifica cifras que ya se conocían por otras consultas oficiales. Todas coincidieron:

Cifra verificada	Valor
Ocupación hotelera de Bacalar, enero 2024 (SITUR-Q)	66.5 %
Pasajeros del Tren Maya en la Gran Costa Maya, enero 2025 (SITUR-Q)	14,437
Hoteles en Bacalar, enero 2025 (SITUR-Q)	145
Reseñas del corpus Rest-Mex 2025	208,051
Visitantes a la zona arqueológica de Tulum, 2025 (INAH)	1,031,443
Municipios de Quintana Roo en el mapa	11

4.4 Qué datos NO existen (y cómo se maneja)

Una regla del proyecto es **no inventar datos**: si algo no existe, se declara.

La ocupación hotelera oficial de SITUR-Q termina en diciembre de 2024



Fuente: SITUR-Q, indicador «Ocupación hotelera», consulta del 2026-09-28 (archivo ocupacion_hotelera.json).

Figura 3. Meses con ocupación hotelera publicada por destino y año. Fuente: SITUR-Q.

- **La ocupación hotelera oficial del estado (SITUR-Q) termina en diciembre de 2024** para todos los destinos. Para 2025 y 2026 solo hay datos semanales de DataTur, y únicamente de 7 centros del norte (Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Riviera Maya, Akumal, Playa del Carmen y Playacar).
- La afluencia de turistas y la derrama económica publicadas llegan hasta marzo de 2024.
- Uno de los indicadores de SITUR-Q ("Turista - Afluencia") no responde en el servidor de la fuente; queda registrado como dato no disponible.

Estos huecos se toman en cuenta en las siguientes fases. Donde falte la ocupación, la presión turística se medirá con datos que sí existen hasta 2026: pasajeros del Tren Maya, cruceristas, cruces fronterizos con Belice y número de habitaciones.

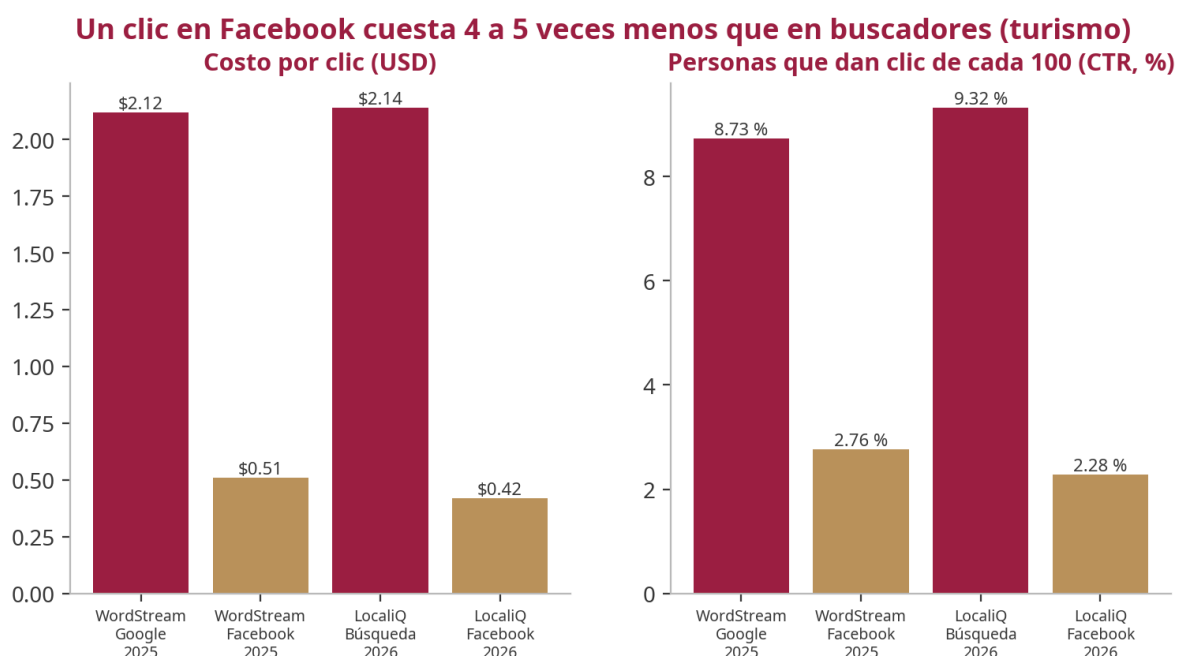
4.5 Problemas técnicos que se resolvieron

- **El servidor de SITUR-Q solo acepta consultas que vienen de su página.** El sistema se identifica igual que un navegador que visita el tablero público.
- **El directorio de negocios del Estado de México viene dividido en dos archivos.** El sistema busca las partes automáticamente.

- **El servicio de clima limita cuántos datos se piden por minuto.** El sistema pide los datos por años y, si el servicio pide esperar, espera y vuelve a intentar.

4.6 Cuánto cuesta anunciarse en internet

Para repartir el presupuesto de la campaña entre canales hace falta saber cuánto cuesta cada clic y cuántas personas dan clic. Esas cifras las publican WordStream y LocaliQ, dos empresas de publicidad digital, con promedios por industria. Sus páginas no permiten descargas automáticas simples, así que el sistema usa un **navegador automatizado** (Playwright): un programa que abre la página igual que una persona, copia las tablas y guarda una captura de pantalla como prueba.



Fuente: WordStream 2025 y LocaliQ 2026, categoría «Travel» (promedios de anunciantes de EE. UU.), extraído el 2026-09-28.

Figura 4. Costo por clic y tasa de clics en la categoría «Travel». Fuente: WordStream 2025 y LocaliQ 2026.

Qué muestra la gráfica:

- Un clic en **buscadores** (Google) cuesta cerca de **\$2.12–\$2.14 dólares**; en **Facebook**, **\$0.42–\$0.51**. Es decir, de 4 a 5 veces menos.
- En cambio, en buscadores dan clic **8.7–9.3 de cada 100 personas** que ven el anuncio, y en Facebook solo 2.3–2.8. Lo barato de Facebook se compensa en parte con menos clics.
- **Límite de estos datos:** son promedios de anunciantes de Estados Unidos, así que se usan como una referencia y no como un costo medido en México. Tampoco existe una cifra publicada de cuántas personas terminan reservando después de dar clic en Facebook para turismo; esa parte se trata como un supuesto en la etapa de optimización del presupuesto.

4.7 Vigilancia del sargazo en la Bahía de Chetumal

Dos de los destinos que promueve la campaña (Chetumal y Calderitas–Oxtankah) están en la Bahía de Chetumal. En septiembre de 2026 hubo reportes de sargazo cerca de la bahía, así que se revisó la evidencia disponible.

El semáforo oficial diario del sargazo del Gobierno de Quintana Roo se publica solo en Facebook, y las reglas de esa red social no permiten copiar su contenido de forma automática. Por eso el sistema guardó como evidencia las publicaciones públicas de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR, un centro de investigación con sede en Chetumal) y de medios locales.

Situación al 28 de septiembre de 2026:

- Hay sargazo en los **canales que conectan la bahía con el mar Caribe** (Canal de Zaragoza y río Bacalar Chico, en la frontera con Belice), en el extremo opuesto a la ciudad.
- Especialistas advierten que podría moverse hacia el interior de la bahía, pero **no hay reportes en la costa de Chetumal ni de Calderitas**.
- Por eso ambos destinos se mantienen, **con vigilancia**: si el sargazo llega a su costa, el sistema de seguimiento semanal de la campaña pausa su promoción.

5. Limpieza y orden de los datos (Fase 2)

5.1 Qué se hace y por qué

Los datos descargados llegan en formatos muy distintos: respuestas de un sistema web, hojas de Excel con encabezados y notas al pie, archivos comprimidos. En este paso el sistema los convierte en **tablas uniformes**, con los mismos nombres de columna, las fechas en el mismo formato y los datos faltantes marcados como tales. A este segundo depósito se le llama **Silver**. El trabajo lo hace **PySpark**, la herramienta para volúmenes grandes preparada en la Fase 0.

Al mismo tiempo empezó la construcción de la página web, para que el avance visual acompañe al de los datos.

5.2 Reglas de limpieza (cada una comprobada con los datos)

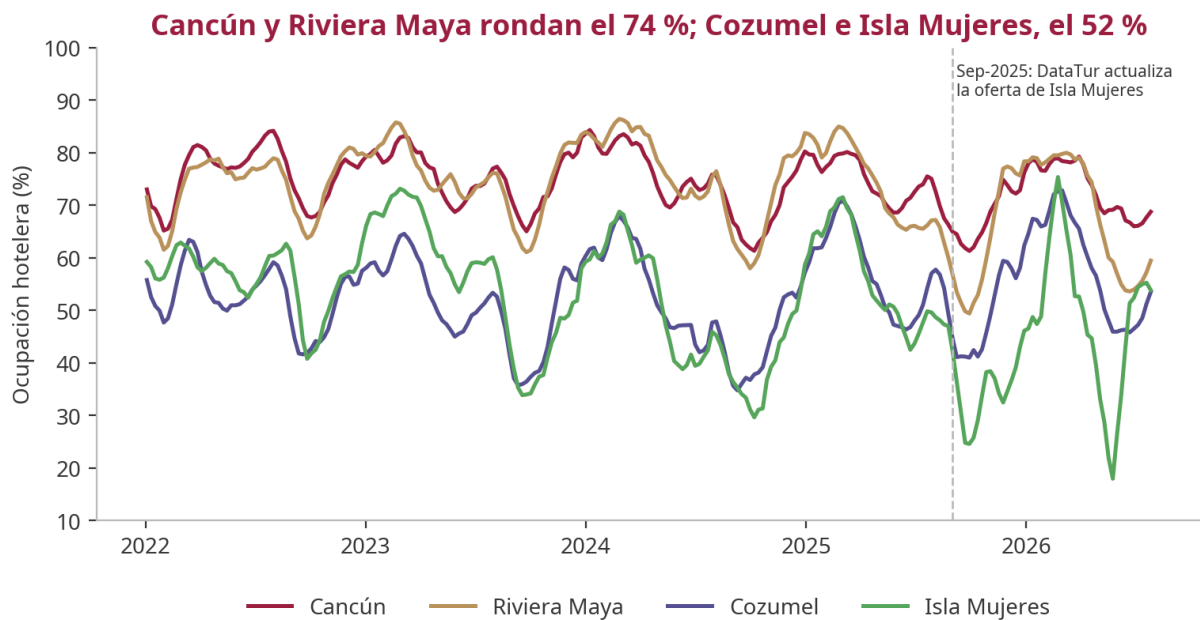
- **Tren Maya**: algunos destinos tienen dos estaciones y la fuente las reporta por separado. Se suman. La prueba de que es correcto es que la suma coincide exactamente con el total que la misma fuente publica para toda la zona: por ejemplo, en enero de 2025 bajaron del tren

7,084 personas en la Gran Costa Maya, igual a las de Chetumal (3,502) más las de Bacalar (3,582).

- **Casillas vacías que parecen ceros:** para 2025, el sistema estatal reporta "0 habitaciones disponibles" en todos los destinos, lo cual es imposible. Esos ceros se guardan como **dato faltante**, no como ocupación de 0 %. Lo mismo pasa con la afluencia de turistas y la derrama económica: un mes con cero turistas es imposible, así que también es dato faltante. En cambio, los ceros reales se conservan, como los cruceristas de 2020, cuando los puertos cerraron por la pandemia.
- **Vuelos que dejaron de publicarse:** desde enero de 2025, los cuatro aeropuertos del estado (Cancún, Cozumel, Chetumal y Tulum) aparecen con cero pasajeros todos los meses. Es imposible: en 2025 los hoteles de Cancún tuvieron en promedio 72 % de sus cuartos ocupados cada semana. La regla es que un mes se marca como dato faltante solo si **todos** los aeropuertos marcan cero a la vez; si uno trae dato, ningún cero de ese mes se toca. Así quedaron 114 meses-aeropuerto como faltantes, todos de 2025 y 2026. Por eso la página usa 2024 como el último año completo de vuelos.
- **Cifras corregidas por la fuente:** SECTUR publica cifras preliminares y después las corrige. Cuando una misma semana aparece en varios archivos, se usa la versión más reciente. Hubo 2,804 cifras semanales corregidas.
- **Notas de advertencia de la fuente:** algunos centros traen notas como *"a partir de septiembre de 2025 se actualizó la oferta hotelera, por lo que los datos no son estrictamente comparables"* (Isla Mujeres). El sistema guarda esas notas junto al dato para tomarlas en cuenta más adelante.

5.3 Un hallazgo: más historia de la que se esperaba

Cada archivo semanal de SECTUR compara tres años de la misma semana, así que la ocupación hotelera semanal cubre **de enero de 2022 a julio de 2026**: 239 semanas completas para cada uno de los 7 centros turísticos de Quintana Roo.



Fuente: SECTUR-DataTur, monitoreo semanal de ocupación hotelera 2022-2026 (promedio móvil de 4 semanas), datos limpios del proyecto.

Figura 5. Ocupación hotelera semanal, 2022-2026 (promedio de 4 semanas). Fuente: SECTUR-DataTur.

Qué muestra la gráfica:

- **Cancún y Riviera Maya** se mueven alrededor del 74 % de ocupación, con picos cercanos al 85 % en temporada alta.
- **Cozumel e Isla Mujeres** promedian cerca del 52 %.
- A mediados de 2026, **Riviera Maya cae** con fuerza, lo que coincide con la crisis del sargazo documentada en el capítulo 2.

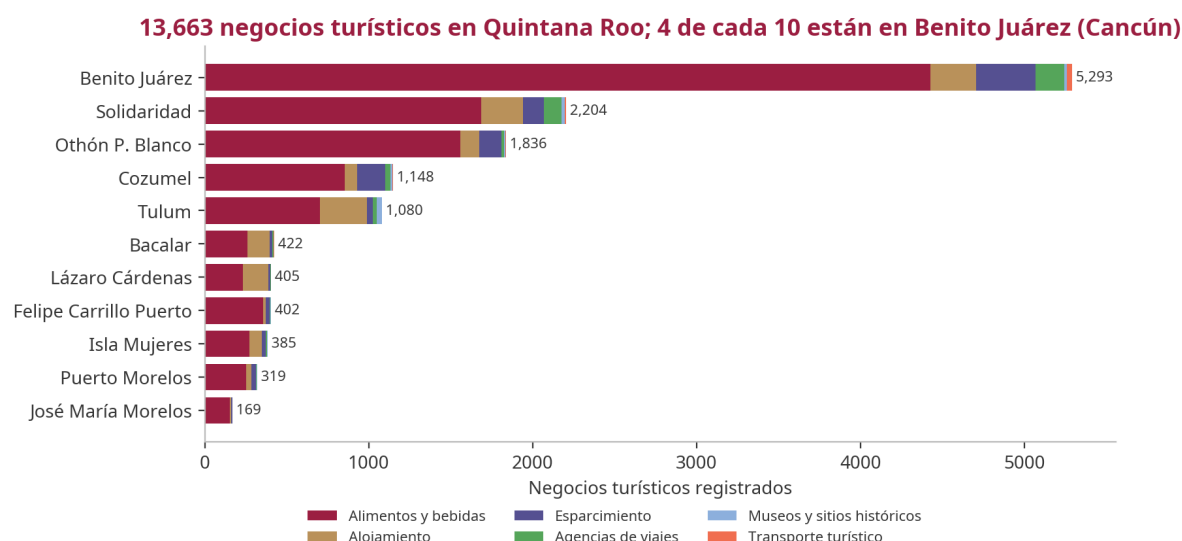
5.4 Los negocios turísticos de cada municipio

El directorio de negocios del INEGI (DENUE) se limpió completo: **6,138,075 negocios de todo el país**, sin ningún duplicado y todos con coordenadas dentro del territorio nacional. Es la tabla más grande del proyecto y la que justifica usar PySpark: el sistema la procesa en cerca de un minuto y medio.

Para saber qué negocios atienden a turistas se usó el criterio de la Secretaría de Turismo y el INEGI, que clasifica los negocios por giro (código SCIAN). Cuentan como turísticos seis giros: alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viajes, transporte turístico, museos y sitios históricos, y esparcimiento. Con ese criterio:

- En el país hay **875,667 negocios turísticos** (14.3 % de todos los negocios).
- En Quintana Roo hay **13,663** (19.7 % de sus 69,260 negocios): el turismo pesa más en este estado que en el promedio nacional.

- En Quintana Roo, 10,755 son de alimentos y bebidas y 1,439 de alojamiento.



Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), giros característicos del turismo (SCIAN 721, 722, 5615, 487, 712, 713); datos limpios del proyecto.

Figura 6. Negocios turísticos por municipio y giro. Fuente: INEGI, DENUE; datos limpios del proyecto.

Qué muestra la gráfica:

- **Benito Juárez (Cancún)** concentra 5,293 negocios turísticos, **4 de cada 10** del estado.
- **Othón P. Blanco**, el municipio de Chetumal y Calderitas, es el tercero con 1,836: ya existe una base de restaurantes y hoteles que puede recibir a más visitantes sin construir nada nuevo.
- **Felipe Carrillo Puerto** (402) y **José María Morelos** (169), corazón de la región Maya Ka'an, tienen muy pocos negocios. Ahí la campaña debe cuidar que la llegada de visitantes no rebase lo que la comunidad puede atender.

Privacidad: el directorio público incluye la razón social, el teléfono y el correo de cada negocio. Esas tres columnas **no se guardan** en la tabla limpia, porque el proyecto no las necesita.

5.5 Cuando las fuentes no coinciden

Algunas noticias de 2026 reportaron que Isla Mujeres estaba al 93.5 % de ocupación en febrero y al 95 % en abril. La fuente oficial (SECTUR-DataTur) registra **74.7 % y 43.2 %** en esos meses. El proyecto sigue una regla: **el dato oficial tiene prioridad sobre la nota de prensa**. Isla Mujeres sigue fuera de la campaña, porque el proyecto se concentra en cinco regiones del sur y Maya Ka'an; el caso se conserva como ejemplo de fuentes que no coinciden.

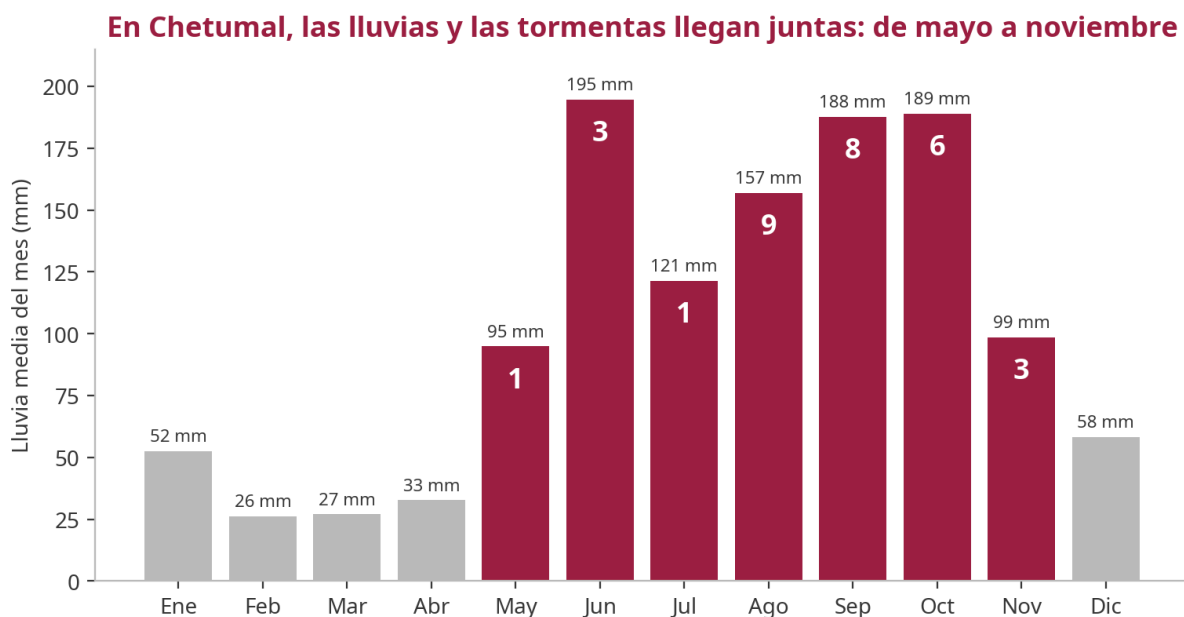
5.6 Clima, huracanes y tipo de cambio: lo que necesita el Pronóstico

El pronóstico de los próximos meses (Fase 5) necesita tres datos externos: cuánto llueve, cuándo llegan las tormentas y cuánto vale el dólar. Los tres quedaron limpios el 30 de septiembre de 2026.

Huracanes. La NOAA (agencia del clima de Estados Unidos) registra cada tormenta del Atlántico desde 1851, con su posición cada seis horas. Son 55,524 posiciones de 1,988 tormentas. El proyecto midió la distancia de cada posición a Chetumal y fijó qué cuenta como una tormenta que **afecta al sur**: pasar a 200 km o menos de Chetumal con viento de tormenta tropical o más (34 nudos, unos 63 km/h). Solo se cuentan las de 1966 en adelante, cuando empezó la vigilancia por satélite. Antes se perdían tormentas en el mar y la cuenta saldría baja.

Resultado: **31 tormentas en 60 años**, es decir, una cada dos años aproximadamente. Entre ellas están el huracán Carmen (1974), que pasó a 15 km de Chetumal, y el huracán Dean (2007), que tocó tierra a 67 km con vientos de 150 nudos.

Clima. Se limpiaron 76 años de clima diario (1950–2026) y 7 años de clima hora por hora (2019–2026) en ocho puntos del estado: 224,232 días y 542,784 horas, sin un solo hueco. Los datos vienen de Open-Meteo, que publica un reanálisis: un modelo meteorológico que combina observaciones reales. Laguna Milagros y Calderitas no tienen un punto propio; se usa el de Chetumal, que está a entre 8 y 19 km de ellas.



Fuente: Open-Meteo (reanálisis ERA5), lluvia diaria en Chetumal 1991–2020; NOAA HURDAT2, tormentas a 200 km o menos de Chetumal con viento de 34 nudos o más, 1966–2025 (31 en total). El número blanco dentro de cada barra guinda = tormentas de ese mes. Datos limpios del proyecto.

La gráfica muestra el primer patrón útil para la campaña: **los meses secos (diciembre a abril) no tienen tormentas**, y de mayo a noviembre llegan juntas la lluvia y las tormentas. Agosto,

septiembre y octubre concentran 23 de las 31 (el 74 %). La Fase 5 convierte esto en una probabilidad por mes.

Tipo de cambio. La Reserva Federal de St. Louis publica el precio del dólar en pesos para cada día hábil desde 1993: 8,575 días. Los 336 feriados de Estados Unidos vienen vacíos y **se quedan vacíos**; no se copia el precio del día anterior. El promedio de cada mes se calcula solo con los días que sí tienen precio, y se anota cuántos fueron. En agosto de 2026 el promedio fue de 17.06 pesos por dólar, con 21 días.

Dos detalles de calidad.

- El archivo oficial de huracanes trae dos líneas mal escritas. En una falta indicar si la latitud es norte o sur; el proyecto la deja vacía en lugar de adivinarla. Las dos están a más de 3,000 km de Chetumal y no cambian la cuenta.
- Durante la revisión se encontró que la primera exploración se saltaba una de esas líneas sin avisar. El código final no se salta nada: si una línea no se entiende, se detiene.

5.7 Las últimas cuatro fuentes

El 2 de octubre de 2026 se limpiaron las cuatro fuentes que faltaban. Con ellas, las catorce fuentes oficiales del proyecto quedan en tablas uniformes.

De dónde vienen los extranjeros que llegan en avión. La Unidad de Política Migratoria registra a cada extranjero que aterriza en México, con su país. Son 521,363 renglones desde 2012. El resultado más importante para la campaña es este:

Aeropuerto	Extranjeros que llegaron en 2025
Cancún	9,408,423
Tulum	323,948
Cozumel	192,206
Chetumal	250

En 2024 llegaron al aeropuerto de Chetumal 217,524 pasajeros, y solo 202 eran extranjeros. **El turista extranjero casi no llega al sur por avión:** entra por Cancún y baja por carretera, en el Tren Maya, desde Belice o en crucero. Por eso la campaña tiene que encontrarlo antes de que llegue o cuando ya está en Cancún.

Vuelos del país (AFAC). Son los pasajeros de cada aerolínea, de 2016 a julio de 2026: 122.7 millones en 2025. El archivo traía 300 renglones repetidos:

- casi todos eran copias exactas o copias en cero, y se dejó la cifra;

- en 25 casos, una misma etiqueta juntaba a dos aerolíneas que se fusionaron en 2018. Esas cifras se sumaron y quedaron marcadas.

Cruceros. Son los arribos y pasajeros por puerto. Cuatro puertos del catálogo (Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Punta Venado) no han recibido un solo crucero desde 2016; se conservan, marcados.

Reseñas (Rest-Mex). Quedan 207,873 opiniones de turistas en México, después de quitar 178 repetidas. En Quintana Roo solo hay reseñas de Tulum, Isla Mujeres y Bacalar, ninguna de los cinco lugares de la campaña. Sirven para saber qué molesta en los destinos llenos y con qué palabras lo dice el turista (Fase 8).

5.8 Cuando dos fuentes cuentan lo mismo

Los cruceristas los cuentan dos fuentes oficiales: SECTUR-DataTur y el sistema estatal SITUR-Q. En Cozumel casi coinciden: en 2025, 4,724,255 contra 4,915,242, un 4 % de diferencia. En Mahahual, SITUR-Q **siempre** cuenta más, entre 11 % y 35 % según el año. El proyecto no cambia de fuente a la mitad: el Radar sigue con SITUR-Q, la misma que usa para todo el sur, y la diferencia queda escrita para que nadie la descubra tarde.

5.9 Un solo lugar para consultar y un diccionario de datos

- **Un lugar para consultar todo.** Las tablas limpias y los resultados de los modelos se pueden consultar desde un solo archivo (`datos/gold/torre.duckdb`). Es una base de datos que no necesita servidor ni internet y responde en milisegundos.
- **Una tabla de hechos por lugar y mes.** Ahí se cruza todo: cuántos extranjeros llegaron en avión, cuántos cruceristas, cuántos visitantes al INAH. Cada dato lleva su fuente. Donde no hay dato no hay renglón: nunca se rellena con cero.
- **Un diccionario de datos** (`docs/datos/DICCIONARIO.md`) que explica todas las tablas (56 al 2 de octubre de 2026) columna por columna, con un ejemplo real de cada una. Se genera solo, así que no puede quedar desactualizado.

5.10 Estado de la fase

Fase cerrada el 2 de octubre de 2026. Las catorce fuentes están limpias, conciliadas donde se repiten y documentadas.

6. La página web

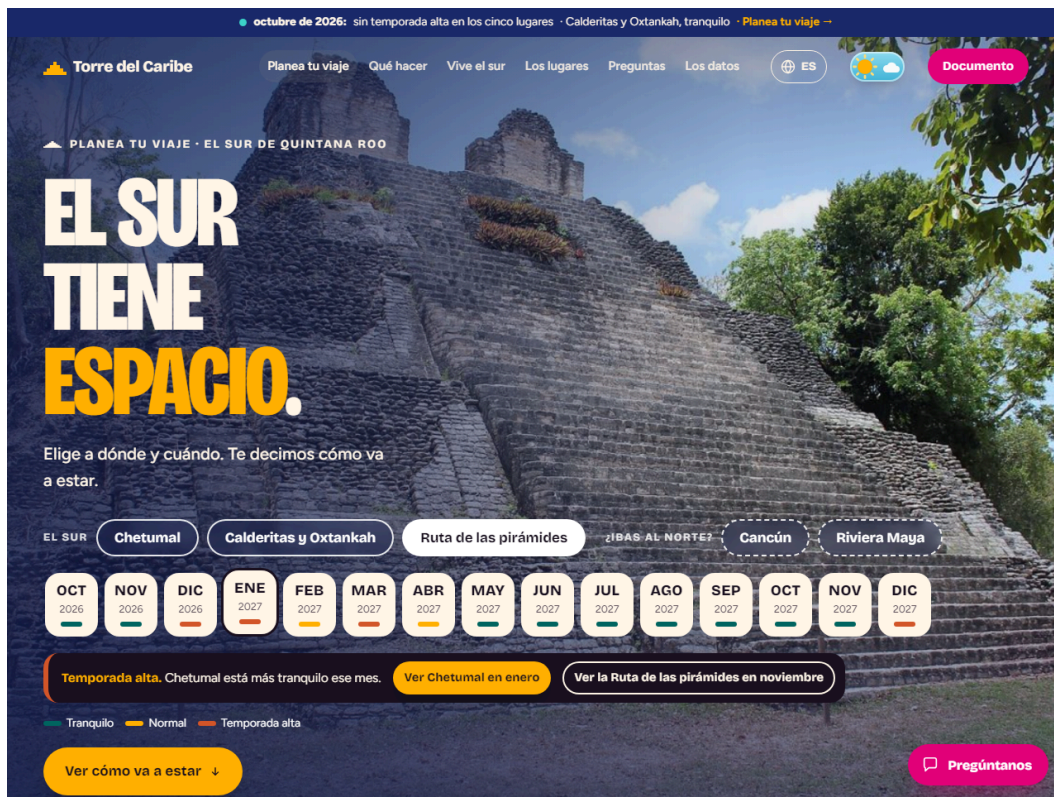
La página es la cara pública de la campaña: está publicada en **catexp.github.io/torre-del-caribe-unrc-2026** y también funciona sin internet, abriendo el archivo en la computadora. La leerán viajeros, autoridades y el jurado del coloquio, y casi ninguno tiene formación técnica. Por eso **empieza por el viaje y deja los datos al final**: arriba, lo que un viajero necesita para decidir; abajo, en "Los datos", cómo se sabe cada cosa. Las capturas de este capítulo se tomaron con un programa sobre la página tal como está hoy, así que se pueden volver a tomar igual tras cualquier cambio.

6.1 La identidad visual: "Sur mexicano"

La primera versión se veía genérica. Queríamos una identidad mexicana real, con "calidad tipo Apple" y colores vibrantes, y la página se rediseñó desde cero:

- **Colores mexicanos en bloques**, como en la arquitectura de Luis Barragán: rosa mexicano, amarillo cempasúchil, turquesa del Caribe y añil, sobre un fondo color cal.
- **Letras con carácter**: Bricolage Grotesque para los títulos (voz de cartel) y Figtree para leer. Van dentro del proyecto, así que la página funciona sin internet.
- **Una greca escalonada** con el perfil de las pirámides mayas del sur separa las secciones.
- **Fotos grandes y poco texto**: cada sección dice una sola cosa.

6.2 La portada: elegir a dónde y cuándo



Captura 1. La portada con la Ruta de las pirámides en enero de 2027. Foto: Dzibanché, Wikimedia Commons (licencia libre).

Lo primero que ve el visitante es el mensaje de la campaña, "**El sur tiene espacio**", y un planeador. Se elige uno de los tres lugares del sur (Chetumal, Calderitas y Oxtankah, la Ruta de las pirámides) o, bajo "¿Ibas al norte?", Cancún o la Riviera Maya, que aparecen **solo como referencia**. Luego se elige un mes, de octubre de 2026 a diciembre de

2027. Cada mes lleva una raya de color: verde si es tranquilo, amarillo si es normal y naranja si es temporada alta. Si el mes elegido está lleno, un aviso propone de inmediato otra opción. La foto de fondo cambia con el lugar elegido, y una franja arriba resume el mes en curso.

6.3 Así va a estar

ASÍ VA A ESTAR.

RUTA DE LAS PIRÁMIDES · ENERO DE 2027

TEMPORADA ALTA

Llega 61 % más gente que en un mes promedio, y hay 30 % de probabilidad de rebasar el mes más lleno de su historia.

Se esperan alrededor de **8,993** visitantes a Kohunlich, Dzibilchaltun e Ichkabal, muy probablemente entre 5,716 y 14,149.

43 mm de lluvia en un enero normal

27 °C de máxima, en promedio

0 % sin tormentas registradas en este mes

TE CONVIENE MÁS

En enero, **Chetumal** está más tranquilo. O ve a la Ruta de las pirámides en **noviembre**: menos gente, poca lluvia y fuera de la temporada de tormentas.

[Ver Chetumal en enero](#)

[Ver la Ruta de las pirámides en noviembre](#)

Así se ve la Ruta de las pirámides

Dzibilchaltun: el Templo del Buho
Foto: Alan Dieguez from Brussels, Belgium [CC-BY-SA](#)

Kohunlich: una de sus plataformas en la selva
Foto: Victorgrajon [CC-BY-SA](#)

Kohunlich: las mascarones de estuco
Foto: Dan [CC-BY-SA](#)

Dzibilchaltun: la Estructura 2
Foto: Dieguez [CC-BY-SA](#)

Kohunlich: detalle de un mascarón
Foto: Victorgrajon [CC-BY-SA](#)

Kohunlich: el juego de pelota
Foto: Victorgrajon [CC-BY-SA](#)

Captura 2. El resultado del planeador. Fuentes: INAH (visitantes), Open-Meteo (clima) y NOAA (tormentas).

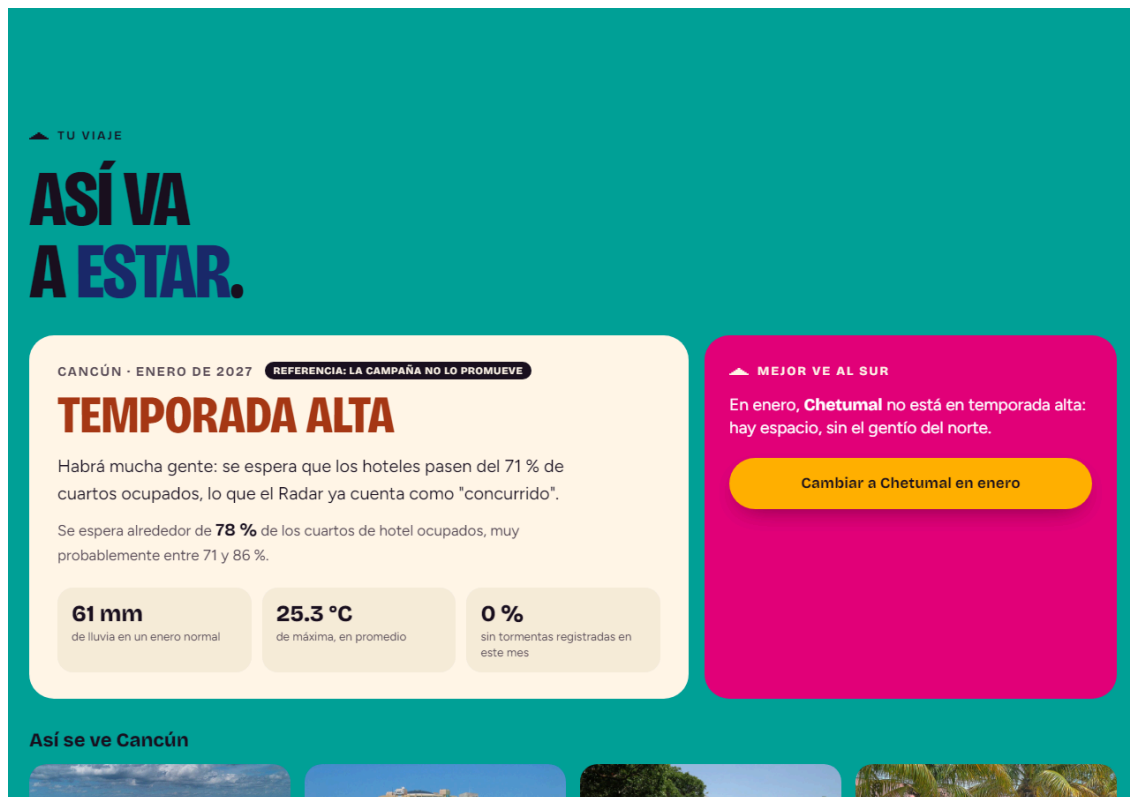
Para el lugar y el mes elegidos, la página dice:

- si el mes es **tranquilo, normal o temporada alta**, en palabras;
- cuánta gente se espera, con su rango (en el ejemplo, unos **8,993 visitantes, muy probablemente entre 5,716 y 14,149**);
- la lluvia y la temperatura de un mes normal, y la probabilidad de tormenta;
- las fotos del lugar, cada una con su crédito.

Cuándo recomienda otra cosa. Un mes es temporada alta si llega 20 % o más gente que en un mes promedio, o si hay 10 % o más de probabilidad de rebasar el mes más lleno que el lugar ha tenido. Entonces la página propone dos salidas: **otro lugar del sur** más tranquilo ese mes, u **otro mes** del mismo lugar con menos gente, poca lluvia y fuera de la temporada de tormentas. En enero de 2027 la Ruta recibiría 61 % más gente que en un mes promedio, y la página sugiere Chetumal ese mes o la Ruta en noviembre. Así se hace visible para el viajero la redistribución que pide el problema.

Un ajuste que salió de probarlo: sin una condición de lluvia, el mes sugerido casi siempre era junio, que es tranquilo pero el más lluvioso (195 mm en Chetumal). Se agregó que el mes sugerido llueva menos que un mes típico.

6.4 Si ibas al norte



Captura 3. Quien elige Cancún en enero ve que es temporada alta y recibe la recomendación de ir a Chetumal.

Cancún y la Riviera Maya llevan siempre la etiqueta **"Referencia: la campaña no lo promueve"**. Su temporada alta se mide con la ocupación de los hoteles: es temporada alta si se espera 71 % o más de cuartos ocupados, el nivel que el Radar ya llama "concurrido". En Cancún eso pasa de noviembre a abril; en enero de 2027 se espera 78 %. Cuando el mes está lleno, la página **siempre recomienda un lugar del sur, nunca otro del norte**, con un aviso que no se pierde al bajar.

6.5 Qué hacer de día, de tarde y de noche

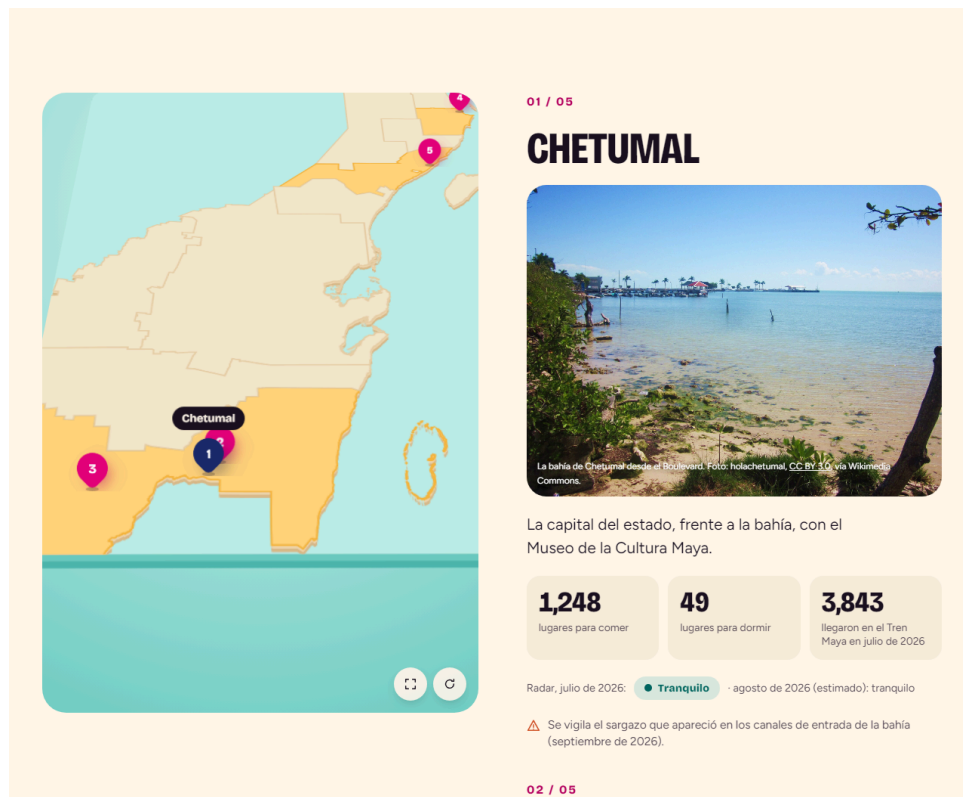


Captura 4. Qué hacer, dónde comer y dónde dormir. Fuente: INEGI (DENUE).

Debajo aparece qué hacer en el lugar elegido, en tres bloques: de día, por la tarde y de noche. Al bajar, el fondo pasa de un cielo claro a uno naranja y luego al azul de la noche, y un sol se vuelve luna. Los lugares son **negocios reales** del directorio del INEGI, con su nombre y ubicación oficial. Cada tarjeta tiene dos botones que abren Google Maps en otra pestaña: "Cómo llegar" y "Reseñas". **No se copia información de Google ni de otros sitios**, porque sus términos de uso lo prohíben.

Para saber qué es cada negocio, un programa lee su nombre y su giro oficial: una "Marisquería" va a comer por la tarde, un "Bar" a la noche y un "Museo" al día. Se revisó a mano: en una muestra nueva de 40 negocios al azar acertó 39. Varios casos que salieron mal se corrigieron; por ejemplo, unas "micheladas" parecían heladería porque la palabra contiene "helad".

6.6 Los lugares, en un mapa



Captura 5. El mapa 3D del estado y la ficha de Chetumal. Fuentes: INEGI, INAH y gobierno de Quintana Roo.

Mientras el lector baja, el mapa se queda fijo y vuela al lugar que está leyendo. Cada ficha tiene una foto, una frase, tres cifras, su estado en el Radar y un aviso de cuidado (en Chetumal, la vigilancia del sargazo que apareció en los canales de entrada de la bahía en septiembre de 2026).

Cómo se comprobó que los lugares son de Quintana Roo. Algunos nombres se repiten en otros sitios: hay un Xul-Ha en Puerto Morelos y un Felipe Carrillo Puerto en Solidaridad. Por eso cada pueblo se identificó con su clave oficial del INEGI, y cada ubicación se comprobó dentro del mapa de su municipio.

Las fotos. Todas vienen de Wikimedia Commons, con licencia libre y su crédito al pie. **Cada foto tiene su ubicación GPS y se comprobó que cae dentro del municipio de su lugar;** si no la tiene, el programa se detiene. Esta regla nació de un error: una galería de platillos que se había agregado tenía fotos de Mérida y Campeche, no de Quintana Roo, y se retiró completa.

6.7 Vive el sur, rutas y preguntas



Captura 6. Experiencias del sur, cada una con una cifra oficial.

Para convencer de viajar sin inventar nada, la página muestra **experiencias** con una cifra oficial y los negocios reales que las ofrecen (por ejemplo, en 2025 llegaron unas 183 personas al día entre las tres zonas de la Ruta: la pirámide casi se tiene para uno solo), **rutas de 2 y 3 días** con el mejor mes de cada una, una tira de postales y **preguntas frecuentes**. No se muestran precios, porque ninguna fuente oficial los publica.



Captura 7. Preguntas frecuentes, una por lugar.

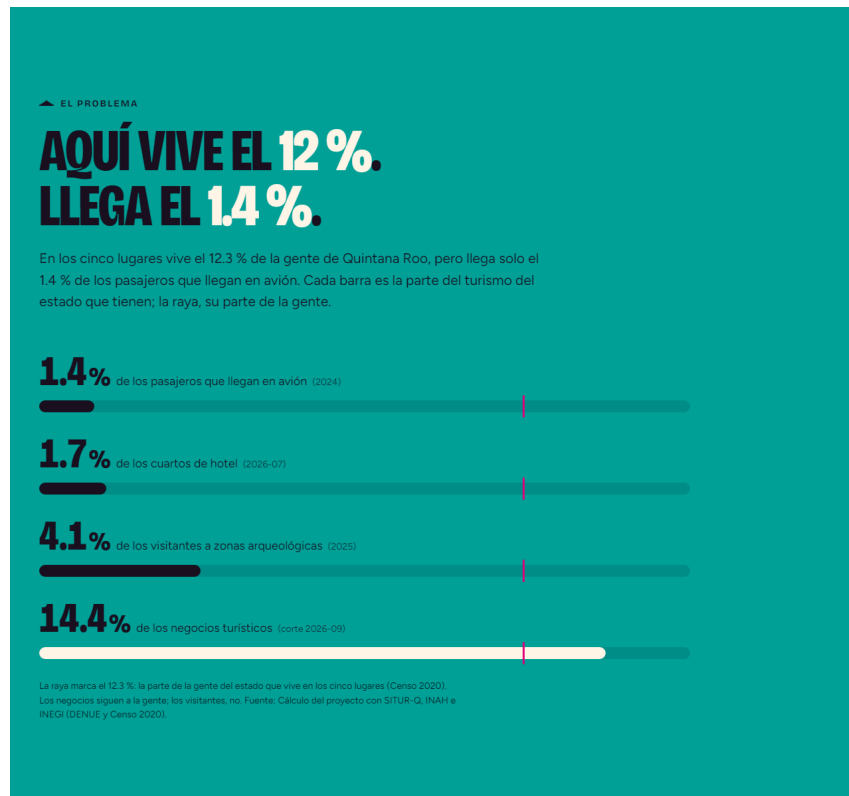
6.8 Los datos: el dato y el problema

Al final de la parte del viajero empieza "**Los datos**", para quien quiera revisar cómo se sabe lo que se dice arriba.



Captura 8. "El dato". Fuente: gobierno de Quintana Roo (SITUR-Q).

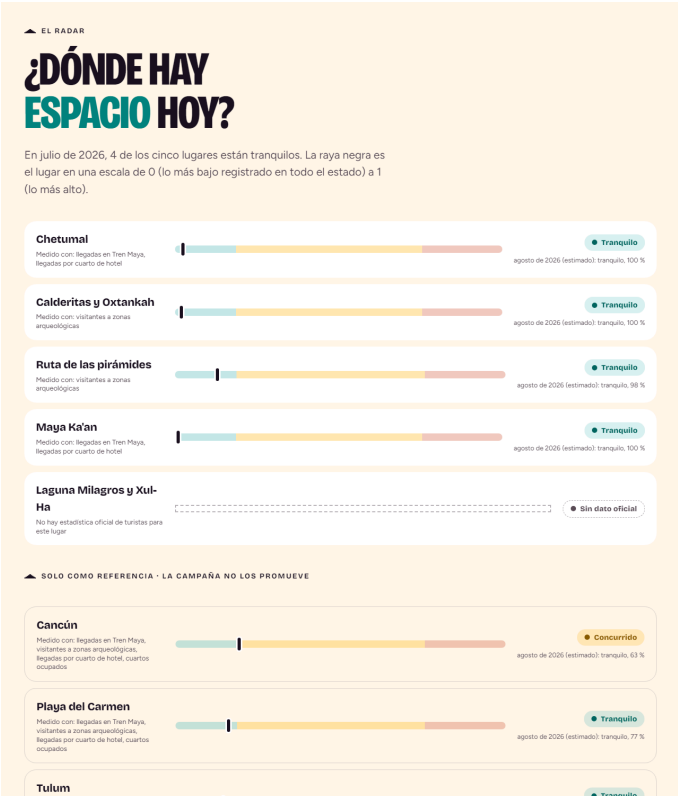
En 2024, los hoteles de Chetumal ocuparon 458,696 de las 791,016 noches de cuarto disponibles (58 %): **4 de cada 10 cuartos se quedaron vacíos**. Se suman los cuartos; no se promedian porcentajes.



Captura 9. La parte del turismo del estado que llega a los cinco lugares, contra su parte de la población.

Los cinco lugares tienen el **12.3 %** de la gente del estado, pero reciben el **1.4 %** de los pasajeros de avión, el 1.7 % de los cuartos y el 4.1 % de los visitantes a zonas arqueológicas.

6.9 El Radar



Captura 10. El Radar de julio de 2026. Fuentes: SITUR-Q, INAH, SECTUR-DataTur y Censo 2020.

Cada lugar aparece en una escala de 0 (lo más bajo registrado en el estado) a 1 (lo más alto), con su estado en palabras y el estado estimado del mes siguiente. Los lugares de la campaña están tranquilos; la Laguna Milagros dice "sin dato oficial", nunca "tranquila". Cancún, Playa del Carmen y Tulum van aparte, como referencia (capítulo 8).

6.10 Cómo llega la gente y dónde se queda el dinero



Captura 11. Llegadas por medio de transporte, último año completo de cada uno. Fuente: gobierno de Quintana Roo.

Medio	Año	Llegadas	Dónde
Avión	2024	15,959,277	Cancún 14,769,302 · Tulum 620,384 · Cozumel 352,067 · Chetumal 217,524
Crucero	2025	7,556,937	Cozumel 4,915,242 · Mahahual 2,641,695
Frontera con Belice	2025	653,306	Chetumal
Tren Maya	2025	560,241	de Cancún (266,959) a Chetumal (53,825), en 8 estaciones

Nueve de cada diez pasajeros de avión llegan por Cancún. El Tren Maya y la frontera con Belice son las dos puertas que sí llegan al sur. No se dibujan viajes de un lugar a otro porque ninguna fuente pública los publica.



Captura 12. Tamaño de los hoteles. Fuentes: SITUR-Q e INEGI (DENUE).

No hay una fuente pública de cuánto gasta cada turista ni en qué negocio, así que la página responde con lo que sí está medido: el tamaño de los hoteles. Un hotel típico de Cancún tiene 219 cuartos; uno de Chetumal, 27. En los municipios de los cinco lugares hay 145 hospedajes y **ninguno grande** (más de 250 trabajadores). La serie estatal de "derrama económica" no se usa porque no dice su unidad, y la página lo avisa.

6.11 El presupuesto, la Torre y la campaña

Las tres secciones siguientes muestran los resultados de las Fases 6, 7 y 8 (capítulos 10, 11 y 12): cuánto dinero va a cada lugar y mes, cómo la campaña se pausa sola semana a semana, y a quién le habla y con qué mensajes.

6.12 El norte, las fases, el equipo y el chat



Captura 13. Ocupación semanal de Cancún y la Riviera Maya, solo como referencia. Fuente: SECTUR-DataTur.

▲ LAS FASES

DOCE FASES, UNA A LA VEZ.

Cada fase deja algo en esta página. Las que faltan ya tienen su lugar y se llenan cuando sus datos estén probados.

0 LISTA

Preparar la computadora

La computadora lista para procesar millones de datos.

PySpark 3.5.6 y Java 17 funcionando en la computadora del proyecto.

1 LISTA

Reunir los datos oficiales

Todos los datos oficiales descargados y verificados.

8,134,802 registros oficiales en 353 archivos.

Verlo en la página —

2 LISTA

Limpiar y ordenar los datos

Los datos limpios, en tablas ordenadas.

Las 14 fuentes limpias, con 6,138,075 registros y 207,873 resúmenes, en un almacén de consulta rápida con su diccionario de datos.

Verlo en la página —

3 LISTA

Elegir y medir los 5 lugares

Los cinco lugares elegidos y medidos con datos.

Los 5 lugares pasan los criterios. Ahí vive el 12.3 % de la gente del estado, pero llega el 14. % de los pasajeros de avión.

Verlo en la página —

4 LISTA

Semáforo de cada lugar

Cada lugar marcado como tranquilo, concurrido o saturado, mes a mes, con el estado esperado del mes siguiente.

En julio de 2026, 4 de los 5 lugares están tranquilos. El modelo acierta 130 de 156 meses que nunca vio.

Verlo en la página —

5 LISTA

Mejor mes para ir y escenarios

Un calendario de 12 meses con escenarios malos, probables y buenos.

Las zonas del sur se llenan en diciembre y enero y se vacían en septiembre. Agosto tiene 13.9 % de probabilidad de tormenta. El rango del pronóstico se cumple entre 80 y 97 de cada 100 veces.

Verlo en la página —

6 LISTA

Repartir el presupuesto

El dinero de la campaña repartido sin rebasar la capacidad de nadie.

Con \$250,000 al año, unos 957 visitantes más al sur en 9 meses (\$196 cada uno), sin anunciar en temporada alta y sin rebasar la capacidad de nadie.

Verlo en la página —

7 LISTA

Torre en vivo

La torre que vigila cada semana y pausa anuncios si un lugar se llena.

239 semanas reales reproducidas: el anuncio se pausó 48 veces por mal clima, tormentas o exceso de gente, y ¿ibas al norte? se encendió 6 semanas.

Verlo en la página —

8 LISTA

La campaña

A quién le hablamos, con qué mensajes y en qué canales.

"El sur tiene espacio": 2 viajeras ideales con datos, 5 anuncios con su dato de respaldo y 10 indicadores que vigila la Torre.

9 LISTA

Conectar la página con los modelos

La página calculando en vivo con los modelos.

Con el servidor del proyecto, la página reparte el presupuesto en vivo (menos de medio segundo) y escucha la Torre semana a semana.

10 LISTA

Página final

La página final, revisada en computadora y celular, de día y de noche.

Cero fallas de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) en computadora y celular, de día y de noche. No hubo prueba con personas: se declara.

11 LISTA

Cierre y coloquio

El documento final y la presentación ante el jurado.

Cada cifra con su archivo de origen.

Captura 14. Las doce fases del proyecto, todas cerradas o listas, cada una con su resultado.

▲ QUIÉNES SOMOS

CIENTÍFICOS DE DATOS, ESTUDIANTES DE LA UNRC.

BU

Brandon Uriel García Sánchez

Responsable técnico

Datos, modelos y esta página

MM

Maribel Mondragón Mercado

Integrante del equipo

UNRC · LCDN, 5° semestre

JR

Jesús Ramírez Isidro

Integrante del equipo

UNRC · LCDN, 5° semestre

EG

Enrique González Ortega

Integrante del equipo

UNRC · LCDN, 5° semestre

- 01 Reunimos datos oficiales y abiertos.
- 02 Los limpiamos y los comprobamos con cifras conocidas.
- 03 Decidimos con evidencia: si un dato no existe, lo decimos.

Captura 15. El equipo.

● octubre de 2026: sin temporada alta en los cinco lugares · Calderitas y Oxtankah, tranquilo · [Planea tu viaje](#) →

Torre del Caribe Planea tu viaje Qué hacer Vive el sur Los lugares Preguntas Los datos ES Documento

▲ PLANEA TU VIAJE · EL SUR DE QUINTANA ROO

EL SUR TIENE ESPACIO.

Elige a dónde y cuándo. Te decimos cómo va a estar.

EL SUR Chetumal Calderitas y Oxtankah Ruta de las pirámides ¿IBAS AL NORTE?

OCT 2026 NOV 2026 DIC 2026 ENE 2027 FEB 2027 MAR 2027 ABR 2027 MAY 2027 JUN 2027 JUL 2027 AGO 2027

Temporada alta. Chetumal está más tranquilo ese mes. [Cambiar a Chetumal en enero](#)

Tranquilo Normal Temporada alta

[Ver cómo va a estar](#) ↓

Preguntas rápidas

Respondo con los datos del proyecto. Si no lo sé, lo digo.

Hola. Pregúntame sobre los cinco lugares, cómo llegar o de dónde salen los datos.

¿Hay sargazo en Chetumal?

La capital del estado, frente a la bahía, con el Museo de la Cultura Maya. Tiene 1,248 lugares para comer y 49 para dormir; 3,843 personas llegaron en el Tren Maya en julio de 2026. Cuidado: se vigila el sargazo que apareció en los canales de entrada de la bahía (septiembre de 2026).
Fuente: INEGI y gobierno de Quintana Roo

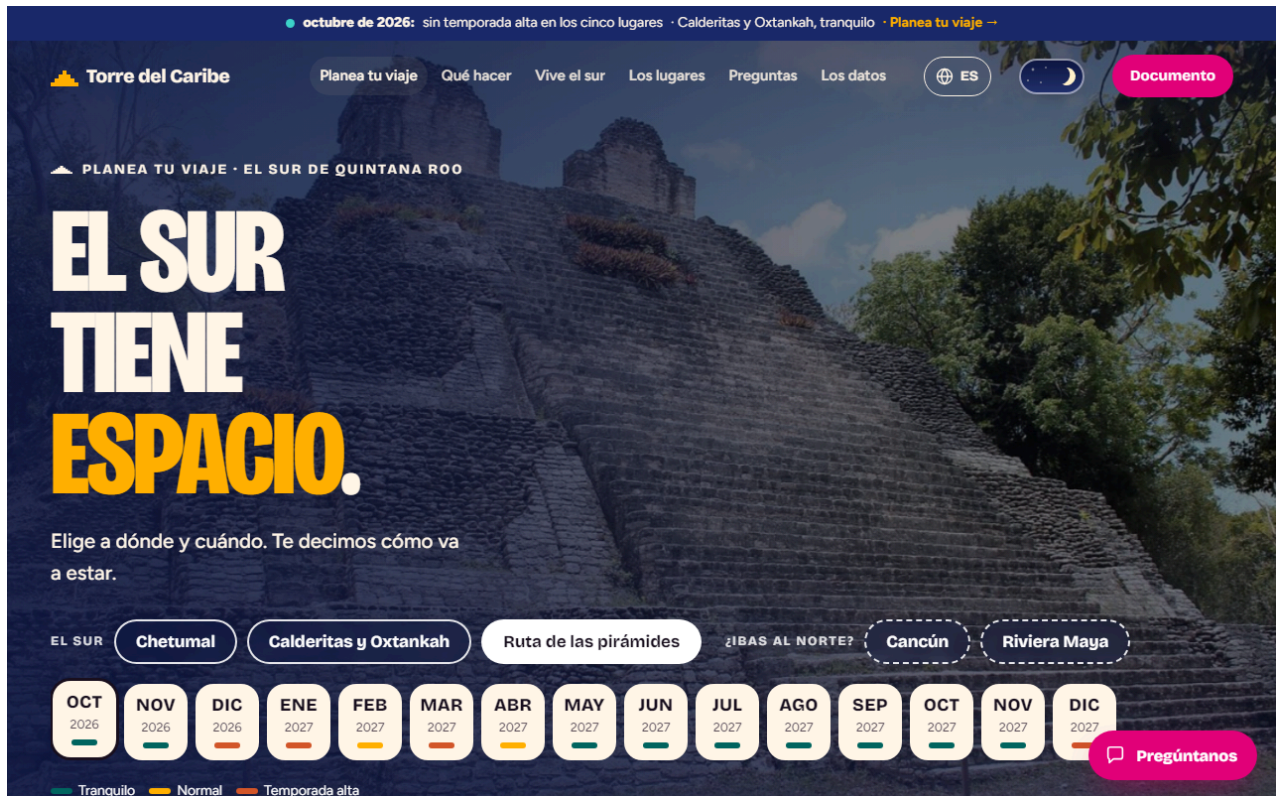
¿Qué lugares promueve la campaña? ¿Por qué no Cancún?

Escribe tu pregunta...

Captura 16. El asistente de preguntas rápidas.

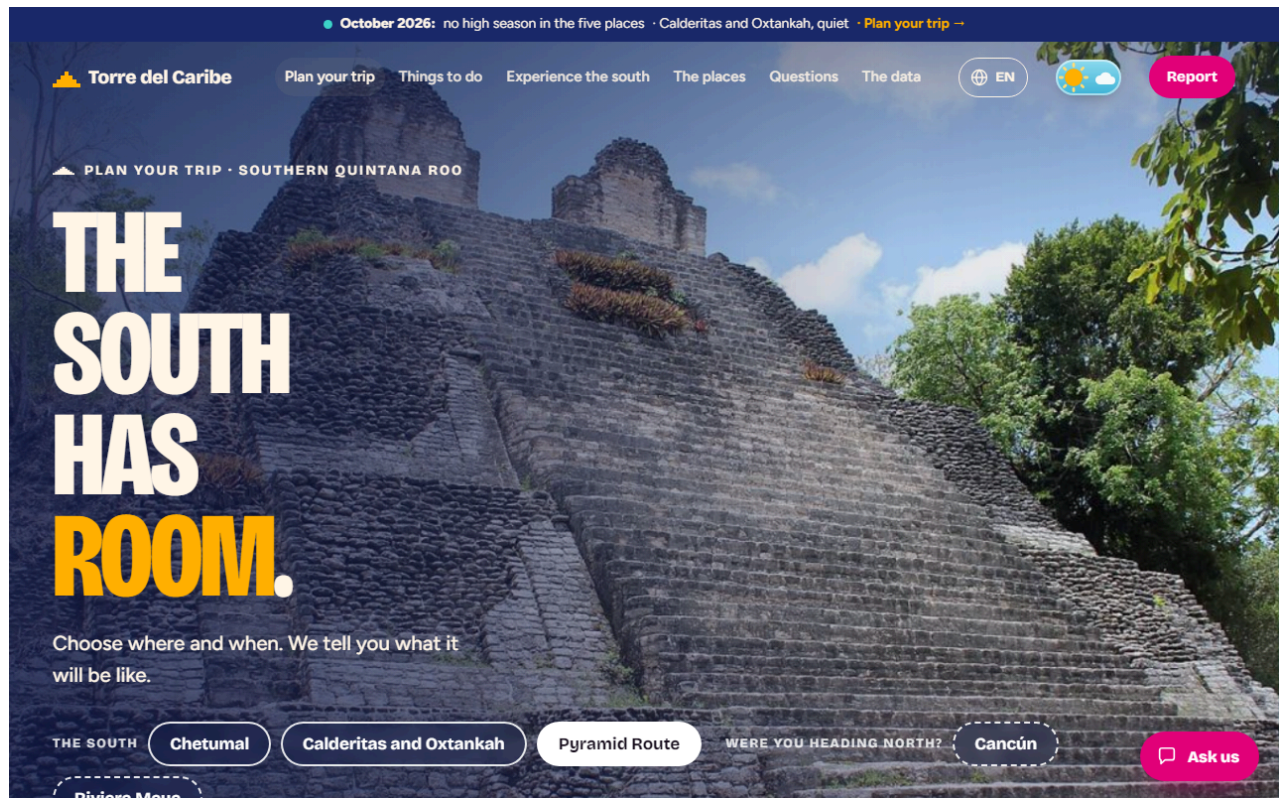
Un botón rosa abre un asistente de **preguntas rápidas**. No es una inteligencia artificial: cada respuesta está escrita de antemano con las cifras del proyecto y cita su fuente. Reconoce palabras clave de la pregunta, responde en el idioma elegido y, si no sabe, lo dice. Funciona sin internet.

6.13 Día y noche, nueve idiomas y celular



Captura 17. La portada de noche.

Un botón animado cambia la página a modo noche: el sol se vuelve luna y cada bloque de color pasa a su versión oscura. La parte del viajero se lee en **nueve idiomas** (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés y coreano); el maya yucateco está preparado y se publicará cuando lo revise una persona hablante. Un programa revisa que ninguna traducción cambie una cifra. La parte de los datos se mantiene en español.



Captura 18. La portada en inglés.



Captura 19. La portada en un celular.

6.14 Lo que la página no muestra, y por qué

- **Precios** de hoteles, comidas o recorridos: ninguna fuente oficial abierta los publica.
- **Reseñas** de los cinco lugares: las que se pueden usar (Rest-Mex) no los cubren, y copiar las de Google está prohibido. Cada negocio tiene un botón para leerlas en Google.
- **Estrellas oficiales** de los hoteles del sur: solo se publican para 70 centros del país, ninguno del sur. Sí se muestran las de Cancún (68 % de sus cuartos son de cinco estrellas) y Playa del Carmen (59 %).
- **Fotos de platillos** del sur: no existen con licencia libre; las aportará el equipo en "Lo que vivimos", con nombre, fecha y permiso.

7. El planteamiento con datos (Fase 3)

7.1 Qué se hace y por qué

Las cinco regiones se eligieron primero con noticias y con las visitas a las zonas arqueológicas. En esta fase se comprueba con datos oficiales que cumplen los cinco criterios de selección: sin sargazo, sin cierres, sin saturación, con servicios suficientes y con datos para medirlas. Cancún, Playa del Carmen y Tulum aparecen al lado solo para comparar.

7.2 Dos reglas que se fijaron

- **Cuánta gente vive en cada región** se cuenta por pueblo, con el Censo 2020, y no por municipio. Así cada región tiene su propia cifra, aunque cuatro compartan municipio.
- **Una zona arqueológica pasa el criterio de cierres** si lleva al menos 12 meses seguidos abierta y no cerró en 2026. Las zonas del sur cerraron por obras en 2024, pero ya llevan entre 18 y 21 meses abiertas. Muyil solo llevaba 6 meses, por eso quedó fuera.

7.3 El resultado

Región	Sargazo	Cierres (meses seguidos abierta)	Ocupación 2024	Visitantes INAH por residente	Negocios turísticos por 1,000 hab.	Viviendas sin drenaje	Series oficiales
Chetumal	vigilancia	pasa (sin zona INAH)	58.0 %	—	8.5	1.1 %	4
Bahía Calderitas– Oxtankah	vigilancia	pasa (21)	sin dato	2.0	12.6	1.4 %	3
Ruta arqueológica del sur	no aplica	pasa (18)	sin dato	10.9	10.5	4.8 %	3
Maya Ka'an + Kantemó	no aplica	pasa (sin zona INAH)	38.6 %	—	8.7	5.1 %	4
Laguna Milagros–Xul- Ha	no aplica	pasa (sin zona INAH)	sin dato	—	0.5	1.0 %	2
<i>Cancún (referencia)</i>	afectada	pasa (13)	76.1 %	0.1	5.7	1.7 %	5
<i>Playa del Carmen (referencia)</i>	afectada	pasa	76.9 %	—	6.4	4.1 %	4
<i>Tulum (referencia)</i>	afectada	no pasa (cierres de negocios 2026)	73.7 %	30.9	26.5	3.2 %	5

Tabla 1. Criterios de selección calculados con datos. Fuentes: SITUR-Q, INAH, INEGI (Censo 2020 y DENUE) y noticias verificadas para el sargazo.

Qué dice la tabla:

- Las cinco regiones pasan los criterios de sargazo y de cierres.
- En 2024, los hoteles de Chetumal ocuparon el 58 % de sus cuartos y los de Maya Ka'an el 39 %; en el norte, entre 74 y 77 %. En el sur hay espacio.
- La ruta de las pirámides recibe casi 11 visitantes por habitante al año: la tercera parte que Tulum. Sus pueblos son pequeños, así que la campaña debe ponerle un límite.

- Laguna Milagros y Xul-Ha casi no tiene negocios turísticos y es la región con menos datos. Se promueve con cuidado, como visita desde Chetumal.

7.4 Variables, actores y relaciones

Un planteamiento con datos nombra **qué se mide** (variables), **quién participa** (actores) y **cómo se relacionan**, cada cosa con una cifra. El proyecto lo hace en un cuaderno de trabajo (`notebooks/01_planteamiento.ipynb`) que lee las tablas limpias y calcula todo.

Variables. Hay 17 variables oficiales, clasificadas por su papel:

- **9 de presión** (la gente que llega): pasajeros de avión, Tren Maya, cruceristas, cruces con Belice, visitantes a zonas arqueológicas y ocupación hotelera.
- **3 de capacidad** (lo que se puede recibir): cuartos de hotel, hoteles y negocios turísticos.
- **2 de la comunidad:** población y viviendas con drenaje.
- **3 huecos declarados:** la afluencia de turistas y las dos series de derrama económica, que la fuente dejó de publicar en marzo de 2024 y que, en el caso de la derrama, no dicen su unidad.

Actores, cada uno con una cifra medida:

- **Comunidades** de los cinco lugares: 229,247 habitantes.
- **Negocios turísticos** en esas localidades: 1,966.
- **Tren Maya:** 58,086 personas bajaron en Chetumal y Maya Ka'an en 2025.
- **Frontera con Belice:** 653,306 cruces en 2025.
- **INAH:** 77,645 visitantes en 2025 a las 4 zonas de la campaña.
- **Gobierno de Quintana Roo:** 12 indicadores publicados.
- **Secretaría de Turismo:** 7 centros turísticos del norte medidos cada semana.

Falta un actor con datos propios, el visitante como persona (de dónde viene y qué valora). Entra en la fase de la campaña, con las nacionalidades que registran los aeropuertos y reseñas públicas.

La relación central: ¿qué tan concentrado está el turismo? Para cada dimensión se calculó qué parte del total del estado tiene la unidad más grande y qué parte tienen los cinco lugares. Se usó el **índice de Herfindahl-Hirschman**, la medida estándar de concentración. Se calcula sumando los cuadrados de las partes de cada unidad y va de 0 (todo repartido parejo) a 1 (todo en un solo lugar).

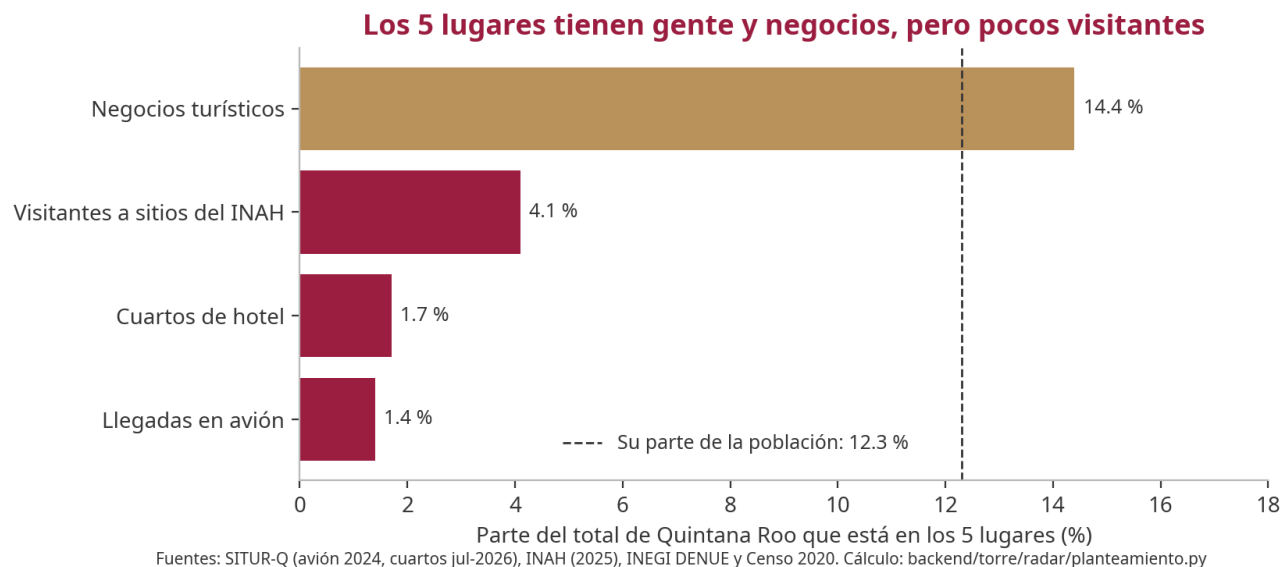


Figura 7. Parte del total de Quintana Roo que está en los cinco lugares, comparada con su parte de la población. Fuentes: gobierno de Quintana Roo (SITUR-Q), INAH e INEGI (DENUE y Censo 2020).

Qué muestra la gráfica:

- En los cinco lugares vive el **12.3 %** de la gente del estado y está el **14.4 %** de sus negocios turísticos.
- Pero ahí llega el **1.4 %** de los pasajeros de avión, está el **1.7 %** de los cuartos de hotel y va el **4.1 %** de los visitantes del INAH.
- La concentración más fuerte es la del avión: **9 de cada 10 pasajeros** entran por Cancún (índice de 0.81 de 1).
- Los negocios siguen a la población; los visitantes, no. Esa es la relación que la campaña busca mover. Una precaución al leerlo: muchos de esos negocios, sobre todo los restaurantes de Chetumal, también atienden a los residentes.

Un cuidado al sumar cuartos de hotel. El sistema estatal publica zonas (Riviera Maya, Grand Costa Maya) y destinos dentro de ellas. Se comprobó que una zona no siempre es la suma de sus destinos: la Riviera Maya tiene 36,709 cuartos más que Playa del Carmen y Tulum juntos, porque incluye lugares que no se publican por separado. Por eso el total del estado (140,664 cuartos en julio de 2026) se suma con los destinos y las zonas, sin repetir y sin perder cuartos.

7.5 Estado de la fase

Los tres entregables de la fase están listos: la tabla de criterios, el planteamiento con variables, actores y relaciones, y la regla para medir el sur sin ocupación oficial. **Fase cerrada el 2 de octubre de 2026**, con el visto bueno del equipo.

8. El Radar: ¿dónde hay presión y dónde hay espacio? (Fase 4)

8.1 Qué hará el Radar

El Radar calificará cada lugar, mes por mes, con un **índice de presión turística** de 0 a 1 y lo traducirá a palabras de todos los días: **tranquilo, concurrido o saturado**. Además, un modelo de aprendizaje de máquina estimará qué estado se espera en los meses siguientes. La campaña lo usa para decidir dónde anunciar: un lugar "saturado" no se promueve.

8.2 Tres decisiones del equipo

- **Todas las variables pesan lo mismo.** Después se prueba qué pasa si cada peso sube o baja a la mitad, para saber si el resultado depende de esa elección. Así el norte no gana peso solo por tener más datos publicados.
- **Los cortes son los mismos para todo el estado.** Se calculan con los datos de todos los lugares juntos: por debajo de la mitad de los valores, "tranquilo"; por encima del 90 %, "saturado". Así un lugar que nunca se llena no aparece "saturado" solo por compararse contra sí mismo.
- **Se predicen los estados futuros con los datos existentes**, con modelos que se comparan entre sí y se prueban con meses que el modelo no vio.

8.3 Primer paso: la tabla mensual del Radar

Se armó una tabla con 15 lugares (los 5 de la campaña y 10 destinos del resto del estado como referencia) y 55 meses, de enero de 2022 a julio de 2026. Para cada lugar y mes guarda las personas que bajaron del Tren Maya, los cruceristas, los cruces desde Belice, los visitantes a zonas arqueológicas, la ocupación hotelera y los cuartos de hotel.

Un hallazgo al armarla: el sistema estatal publica "visitantes a zonas arqueológicas" por destino, pero esas cifras son las mismas del INAH, sumadas. Por ejemplo, las 39,459 visitas que el sistema estatal da a Chetumal en 2025 son exactamente Oxtankah (11,017) + Kohunlich (21,850) + Dzibanché (6,592). Usar las dos fuentes habría contado dos veces a los mismos visitantes. Por eso se usa solo el INAH, zona por zona, y cada zona se asigna a un solo lugar.

Qué datos tiene cada uno de los cinco lugares:

- **Chetumal:** Tren Maya, cruces con Belice y cuartos de hotel.
- **Calderitas-Oxtankah y la Ruta de las pirámides:** solo los visitantes de sus zonas arqueológicas.
- **Maya Ka'an:** Tren Maya y cuartos de hotel.

- **Laguna Milagros-Xul-Ha:** ninguna serie oficial. El Radar la mostrará como "sin dato oficial", nunca como "tranquila", porque no saber no es lo mismo que haber medido poca gente.

Una corrección al armarla. El sistema estatal publica la ocupación hotelera en tres renglones por mes: cuartos disponibles, cuartos ocupados y el porcentaje. La primera versión de la tabla los sumaba, lo cual daba cifras imposibles. Se corrigió: el porcentaje se calcula como cuartos ocupados entre cuartos disponibles (58.0 % en Chetumal en 2024, igual que en el capítulo 7), y una prueba automática impide que el error regrese.

8.4 El índice de presión y los estados

El índice se calcula en cuatro pasos:

1. **Llegadas por cada mil habitantes y por cada cuarto de hotel.** Las personas que bajan del Tren Maya, los cruceristas y los visitantes de las zonas arqueológicas se dividen entre la población del lugar, porque mil visitantes pesan más en un pueblo de 6,000 habitantes que en una ciudad de 169,000. Las llegadas en tren y crucero también se dividen entre los cuartos de hotel, para medir la presión sobre el hospedaje. A eso se suma la ocupación hotelera.
2. **La misma escala para todo.** Cada medida se pasa a una escala de 0 a 1: 0 es el valor más bajo registrado en todo el estado y 1 el más alto.
3. **Promedio.** El índice es el promedio de las medidas que el lugar tiene ese mes; todas pesan lo mismo.
4. **Estado.** Si el índice queda en la mitad baja de todos los valores del estado, el lugar está "tranquilo"; si queda en el 10 % más alto, "saturado"; en medio, "concurrido".

Una prueba de validez que obligó a corregir. La primera versión calificó a Cancún como "tranquilo" en julio de 2026, aunque la Secretaría de Turismo registra 68.8 % de sus cuartos ocupados ese mes. La causa: el sistema estatal dejó de publicar ocupación en 2025, y sin ese dato a Cancún solo lo medían las llegadas en tren entre casi 900 mil habitantes. Se compararon cuatro variantes con datos reales y se eligió la que ordena bien a los lugares conocidos:

- **Se agregó la ocupación semanal de la Secretaría de Turismo** para Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres. Cubre 2022–2026 y cada lugar usa una sola fuente en toda su historia.
- **Una medida entra al índice solo si la tienen al menos dos lugares.** Los cruces con Belice solo existen en Chetumal. Al compararse solo contra sí mismos, inflaban el índice de Chetumal por encima del de Cancún. Siguen en la página, pero no en el índice.

Resultado de julio de 2026:

- Los lugares más presionados son Mahahual (por los cruceros), Isla Mujeres y Bacalar.
- Los cinco lugares de la campaña están "tranquilos", con índices entre 0.01 y 0.13.
- La Laguna Milagros aparece como "sin dato oficial".

Qué tan sólido es: si el peso de cualquiera de las medidas sube o baja a la mitad, cambia de estado a lo más el 6 % de los casos. La elección de pesos iguales no decide el resultado.

Tres limitaciones que se declaran:

- **Quiebre de 2025.** Chetumal, Puerto Morelos y Maya Ka'an solo tenían la ocupación del sistema estatal, que termina en 2024. En 2025 su índice cae (Chetumal de 0.54 a 0.03), pero no porque llegara menos gente: perdieron una de sus medidas. La predicción lo trata con el índice comparable (sección 8.5).
- **Las llegadas por cuarto dependen sobre todo de los cruceros.** Mahahual recibe hasta 432 cruceristas por cuarto de hotel al mes, y esos pasajeros no duermen en hoteles. Por eso, para casi todos los demás lugares esta medida vale cerca de 0. Decidimos conservarla así y declararlo.
- **Dos fuentes que no miden igual.** Para los mismos lugares y meses, la Secretaría de Turismo registra menos ocupación que el sistema estatal (hasta 19 puntos menos en Isla Mujeres). Como el Radar usa la de la Secretaría para el norte, el norte puede verse un poco más vacío de lo que está. La conclusión de que el sur tiene espacio no cambia.

8.5 ¿Se puede anticipar el estado del mes siguiente?

Un índice que no cambia de reglas. Para no confundir la falta de un dato con la falta de visitantes, se construyó un **índice comparable**: cada lugar se mide siempre con las mismas medidas, las que tiene hoy. Chetumal, por ejemplo, se mide con las personas que bajan del Tren Maya desde diciembre de 2024. Este es el índice que publica el Radar, con cortes de 0.19 (entre tranquilo y concurrido) y 0.76 (entre concurrido y saturado). Con él, en julio de 2026 Cancún (0.19) y Cozumel aparecen "concurridos", y los cinco lugares de la campaña siguen "tranquilos".

Cuatro formas de predecir, puestas a prueba. Se compararon tres modelos de aprendizaje de máquina (regresión logística, Random Forest y Gradient Boosting) contra la regla más simple posible, la **persistencia**: "el mes que viene estará igual que este". La prueba fue estricta: para cada uno de los últimos 12 meses (agosto de 2025 a julio de 2026) cada modelo aprendió solo con los meses anteriores y predijo ese mes, sin haberlo visto nunca.

Forma de predecir	Aciertos (de 156)	Cambios que anticipó (de 30)	Falsas alarmas
Persistencia	126	0	0
Regresión logística (elegida)	130	8	4
Random Forest	130	6	2
Gradient Boosting	128	7	5

Lo que dice la prueba, sin adornos:

- El estado de un lugar se repite ocho de cada diez meses, así que repetir el mes anterior ya acierta mucho. El aprendizaje de máquina agrega poco: cuatro aciertos más de 156.
- Su valor está en que anticipó 8 de los 30 cambios de estado, y la campaña necesita justo eso: saber antes de que un lugar se llene.
- La regla para elegir fue la que definió el equipo: el modelo que más acierta y, si hay empate, el que más cambios anticipa.

Un límite importante: en esos 12 meses, los cinco lugares de la campaña casi no cambiaron de estado (dos cambios en 48 casos), y el modelo no anticipó ninguno. Los cambios que sí anticipa ocurrieron en los lugares de referencia. En el sur, el modelo todavía no se ha podido poner a prueba de verdad.

Qué predice para agosto de 2026:

- Los cinco lugares de la campaña siguen **tranquilos**, con probabilidad cercana al 100 %. La Laguna Milagros sigue sin dato oficial.
- Entre los lugares de referencia, Mahahual sigue concurrido, con 40 % de probabilidad de saturarse por los cruceros.

Toda predicción se marca como **estimada**, nunca como medida.

8.6 ¿Cuándo se va a llenar el norte? La cadena de Markov

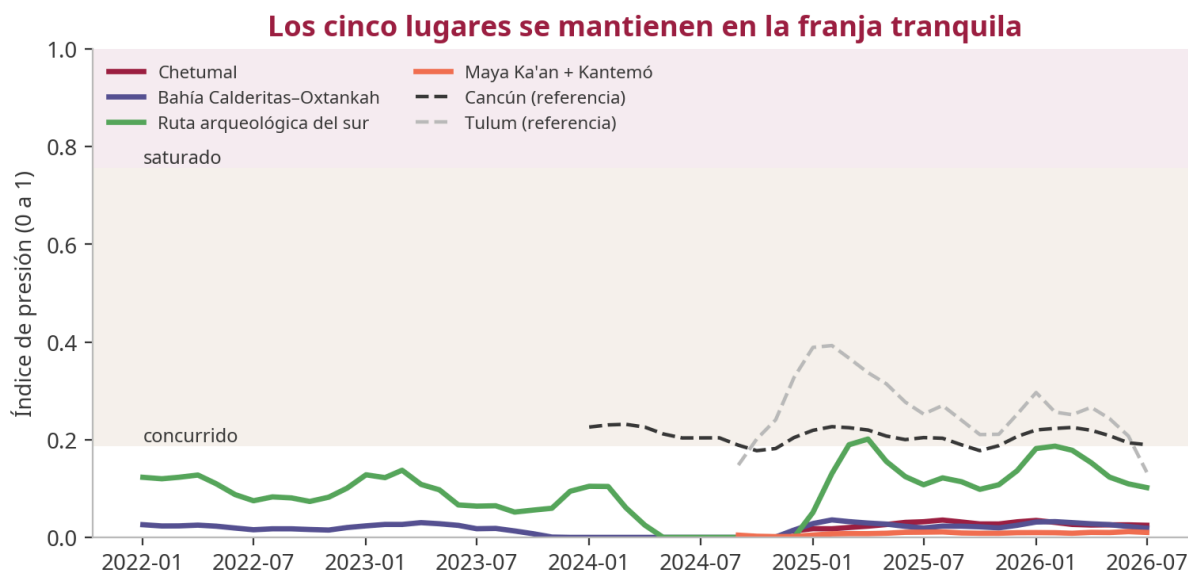
Para el norte existe un dato semanal: la ocupación de los hoteles de siete centros turísticos, medida por la Secretaría de Turismo desde 2022. Con él se construyó una **cadena de Markov**, un modelo que cuenta cuántas veces un centro pasó de un estado a otro de una semana a la siguiente y, con esas proporciones, calcula la probabilidad de cada estado en las semanas por venir.

- En el norte, una semana "tranquila" significa menos de 71.2 % de cuartos ocupados y una "saturada", más de 85.9 %.

- **Los estados duran:** una semana saturada va seguida de otra saturada 73 de cada 100 veces. De tranquilo casi nunca se salta directo a saturado (0 de 830 veces).
- A largo plazo, el norte pasa **una de cada diez semanas saturado**.
- **Prueba con las últimas 52 semanas:** la cadena da probabilidades más certeras que la regla "igual que esta semana" a 1, 4 y 8 semanas. Donde no mejora es en adivinar una sola etiqueta: su utilidad está en decir "hay 14 % de riesgo", no en afirmar "se va a llenar".
- **Semana del 27 de julio de 2026:** Playacar (Playa del Carmen) está concurrida, con 81.7 % de ocupación y 14 % de probabilidad de saturarse en cinco semanas. Los otros seis centros están tranquilos.

Para qué sirve a la campaña: cuando sube el riesgo de que el norte se sature, es el momento de mostrarle el sur a quien planea ir al norte. Esa regla la ejecutará la Torre en vivo en la Fase 7. El sur no tiene datos semanales, así que la cadena solo cubre al norte y así se declara.

8.7 El Radar en la página



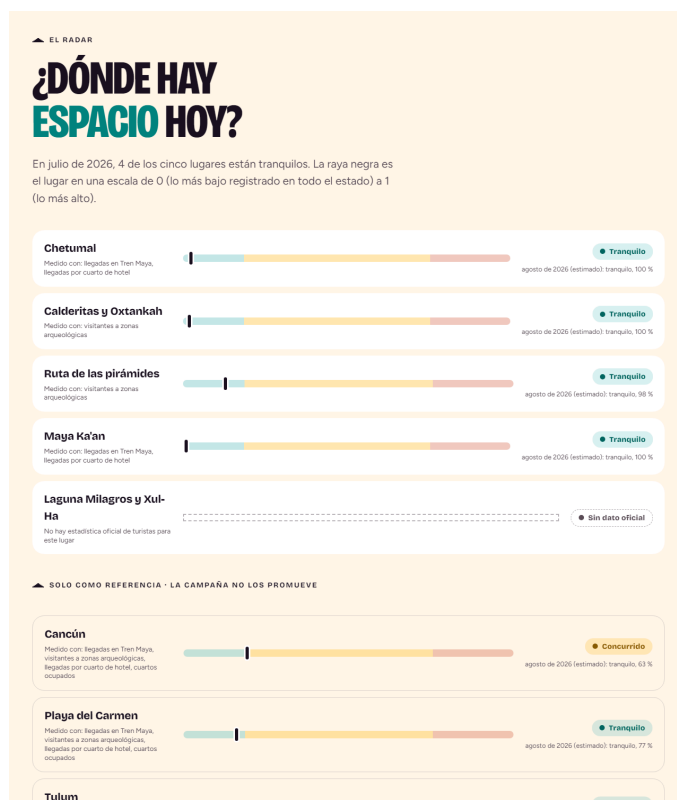
Promedio móvil de 3 meses. Fuentes: SITUR-Q, INAH, SECTUR-DataTur, Censo 2020. Cálculo: backend/torre/radar

Figura 8. Índice de presión comparable, 2022–2026 (promedio de 3 meses). Las franjas marcan "concurrido" y "saturado"; debajo, "tranquilo". La Laguna Milagros no aparece porque no tiene dato oficial. Los ceros de 2024 en la Ruta de las pirámides y Oxtankah son los meses en que esas zonas estuvieron cerradas por obras. Fuentes: SITUR-Q, INAH, Secretaría de Turismo (DataTur) y Censo 2020.

Qué muestra la gráfica:

- Los cuatro lugares de la campaña con datos se mantienen siempre en la franja tranquila.
- Cancún y Tulum, solo como referencia, se mueven entre tranquilo y concurrido.

- La línea de Chetumal empieza en diciembre de 2024, cuando llegó el Tren Maya: antes no tenía las mismas medidas.



Captura 10. La sección "¿Dónde hay espacio hoy?" de la página.

Cómo se ve el Radar en la página. La sección "¿Dónde hay espacio hoy?" muestra:

- **Los cinco lugares**, cada uno con una barra de colores (tranquilo, concurrido, saturado), una raya que marca dónde está ese mes, el estado escrito en palabras y el estado estimado para el mes siguiente con su probabilidad. Cada lugar dice con qué medidas se calculó. La Laguna Milagros aparece con la barra punteada y la leyenda "sin dato oficial".
- **Cancún, Playa del Carmen y Tulum**, bajo el título "Solo como referencia · la campaña no los promueve".
- **La probabilidad semanal de que Cancún se sature** en las próximas ocho semanas, calculada con la cadena de Markov.
- **Un apartado "¿Cómo lo sabemos?"** que explica el cálculo y los resultados de la prueba del modelo.

Además, la ficha de cada lugar en el mapa 3D lleva su semáforo del mes y el estado estimado del mes siguiente. Si algún día faltan las salidas del Radar, la página simplemente no dibuja la sección: nunca muestra un número que no existe.

8.8 El norte comparado con el resto del país

Para ubicar al norte de Quintana Roo en el mapa nacional, se agruparon los centros turísticos que mide la Secretaría de Turismo. La comparación se hizo por su patrón de ocupación a lo largo del año: qué tan llenos están y en qué meses. Se usó un método llamado **agrupamiento jerárquico**, que va uniendo a los centros más parecidos. El número de grupos se eligió con una medida de qué tan bien separados quedan (la "silueta").

- Entraron **55 centros** con sus 55 meses completos, de 2022 a 2026. Otros 41 quedaron fuera porque les faltan meses: 32 solo tienen tres meses publicados y 9 tienen meses vacíos. No se rellenó ningún dato.
- La mejor separación es en **dos grupos**:
- **Destinos muy ocupados** (23 centros, 64.5 % en promedio): Cancún, la Riviera Maya, Playacar, Akumal, Playa del Carmen y Los Cabos.
- **El resto del país** (32 centros, 41.1 %): Cozumel e Isla Mujeres, junto con ciudades como Morelia, Oaxaca y Guadalajara.

Qué significa para la campaña: el norte de Quintana Roo pertenece al grupo de los destinos más llenos del país. Los cinco lugares del sur no aparecen en esta medición porque la Secretaría no los mide, y así se declara.

8.9 Revisión completa de las fases 1 a 4

Antes de seguir, se revisó el trabajo de las fases 1 a 4 contra el plan aprobado:

- **Todo se puede reproducir.** Al volver a correr el código desde cero, las ocho tablas de resultados salieron idénticas.
- **Las cifras escritas coinciden con los cálculos.** Una prueba automática compara 21 cifras de los documentos con lo que calcula el código; todas coinciden, y la prueba avisará si alguna deja de coincidir.
- **Faltaban tres cosas del plan y se agregaron:** las llegadas por cuarto de hotel dentro del índice, el agrupamiento de los centros del país y la revisión del sesgo del modelo entre el sur y el resto del estado.
- **Queda pendiente la limpieza de siete fuentes** (clima, huracanes, tipo de cambio, nacionalidades, reseñas, vuelos y cruceros) y el catálogo de datos. Las tres primeras se necesitan para la siguiente fase, el pronóstico, así que se terminan antes.

El detalle está en la nota `docs/decisiones/09-auditoria-fases-1-4.md`. Las siete fuentes pendientes se limpiaron después (capítulo 5). **La Fase 4 quedó cerrada el 2 de octubre de 2026**, con el visto

bueno del equipo.

9. El Pronóstico: ¿cuándo conviene ir? (Fase 5)

9.1 Qué hará el Pronóstico

El Radar dice dónde hay espacio hoy. El Pronóstico mira de 1 a 12 meses hacia adelante:

- cuántos visitantes se esperan en cada lugar cada mes, con un rango en el que se acierta 9 de cada 10 veces;
- en qué meses hay riesgo de tormenta;
- cómo sería un escenario malo, uno probable y uno bueno.

Con eso, la campaña decide en qué meses anunciar cada lugar y cuánto dinero reservar.

9.2 Dos decisiones del equipo

Qué se pronostica. El sur no tiene ocupación hotelera oficial desde 2025. Por eso se pronostican solo cifras **medidas** que llegan hasta 2026:

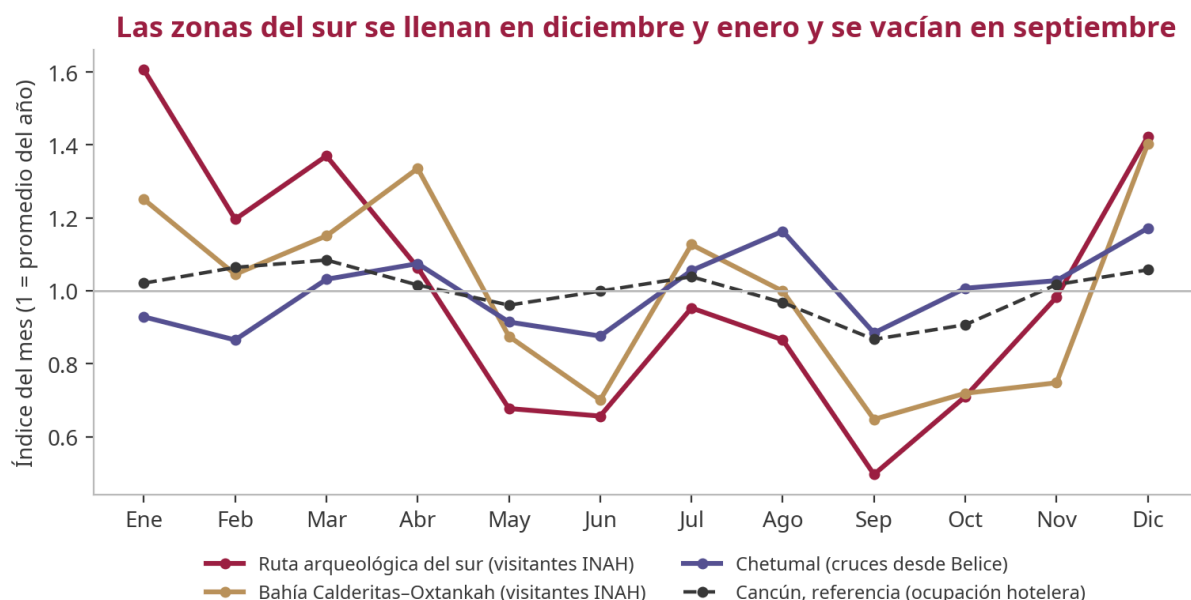
- los visitantes de las zonas arqueológicas de la Bahía (Oxtankah) y de la Ruta del sur (Kohunlich, Dzibanché e Ichkabal), con 127 meses cada una, de enero de 2016 a julio de 2026;
- los cruces desde Belice por Chetumal, con 90 meses;
- la ocupación hotelera de Cancún, con 55 meses. Cancún no se promueve; sirve para saber cuándo hay más turistas en el norte, que es el público de la campaña.

Maya Ka'an y Laguna Milagros no tienen una serie mensual propia. Solo recibirán el calendario de lluvia y tormentas.

Qué hacer con los meses cerrados. Las zonas arqueológicas cerraron por la pandemia en 2020 y por obras en 2024, y la frontera con Belice estuvo casi cerrada de 2020 a 2022. Un mes cerrado no significa que nadie quisiera ir. Si el modelo aprendiera de esos ceros, creería que en abril puede haber cero visitantes. Decidimos **marcar esos meses y no usarlos para aprender**, aunque su cifra se conserva. De los 127 meses de cada zona se usan 90 y 91; de los 90 de Belice, 62. En Belice también se apartaron marzo a junio de 2022: la frontera ya había reabierto, pero los cruces seguían recuperándose (de 65 % a 82 % de lo normal). Desde julio de 2022 no bajaron de 86 %.

9.3 La forma del año

El primer resultado es la **forma del año** de cada lugar: cuánto sube o baja cada mes frente a un mes promedio. Se calcula solo con años completos, sin cierres ni pandemia. Un índice de 1.30 significa 30 % más visitantes que en un mes promedio; uno de 0.70, 30 % menos.



Fuente: INAH (BdINAH), SITUR-Q (frontera México-Belice) y SECTUR-DataTur; solo años completos sin cierres ni pandemia (zonas: 2016–2019, 2022 y 2023 o 2025; Belice: 2019 y 2023–2025; Cancún: 2022–2025). Cálculo del proyecto.

Lo que muestran los datos:

- **Las zonas arqueológicas del sur viven una temporada muy marcada.** En la Ruta del sur, enero recibe 61 % más visitantes que un mes promedio y septiembre, la mitad. Diciembre, enero y marzo son los meses altos; mayo, junio y septiembre, los bajos.
- **El sur sube y baja al mismo tiempo que el norte.** Si la forma del año del sur fuera idéntica a la de Cancún, el parecido valdría 1. En la Ruta vale 0.83 y en la Bahía, 0.72. Los visitantes llegan en las mismas temporadas en todo el estado.
- **Chetumal va por su cuenta.** Los cruces desde Belice suben en diciembre, agosto y abril, y su parecido con Cancún es de apenas 0.26. Su temporada es más suave: el mes más alto está 17 % arriba del promedio y el más bajo, 13 % abajo.
- **Septiembre es el mes más bajo en las zonas y en Cancún,** y coincide con el pico de tormentas visto en la sección 5.6.

Cómo se comprobó. El resultado se contrastó con un segundo método (STL), que solo acepta series sin huecos. En las zonas arqueológicas y en Cancún los dos métodos coinciden casi por completo (0.96 de parecido). En Belice, al principio no (0.45): el tramo sin huecos empezaba en

marzo de 2022, cuando los cruces iban a dos tercios de lo normal, y el segundo método confundía la recuperación con temporada. Al apartar esos meses de recuperación, los dos métodos coinciden (0.85).

9.4 ¿Cuántos visitantes se esperan? Cinco formas de pronosticar

Se probaron cinco formas de pronosticar. La más simple, la **línea base**, supone que cada mes será igual al mismo mes del año anterior. Las otras cuatro son modelos estadísticos y de aprendizaje de máquina:

- dos versiones de **Holt-Winters**, un método que sigue el nivel de la serie y le suma la forma del año;
- una **regresión con clima**, que combina el nivel de cada reapertura, el mes, la lluvia y las tormentas;
- **Gradient Boosting**, un conjunto de árboles de decisión que aprende de los meses anteriores.

Cómo se comparan sin hacer trampa. Se "regresó el reloj" a cada mes desde 2019. Con la información que había ese día se pronosticaron los 12 meses siguientes, y después se comparó con lo que realmente pasó. Así se reunieron entre 366 y 438 pronósticos por lugar. Ningún modelo pudo usar datos del futuro.

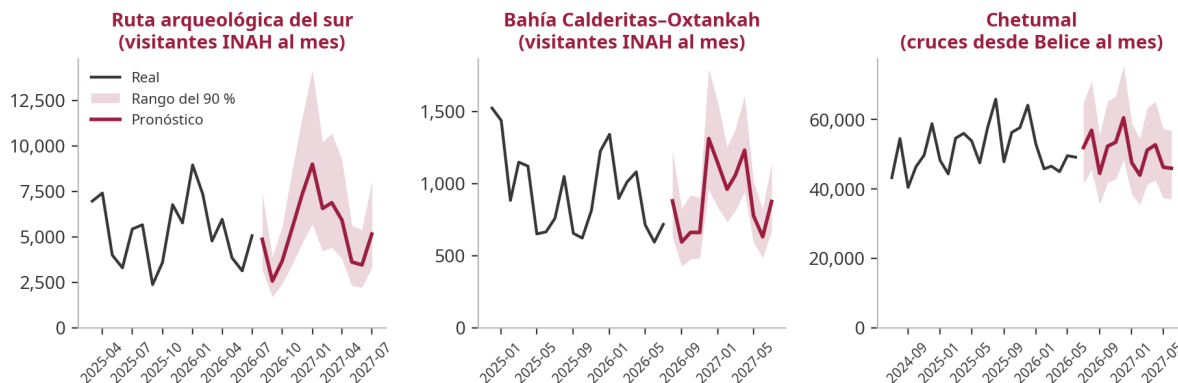
Qué tan lejos se equivocan. A cada pronóstico se le da un **rango del 90 %**: un mínimo y un máximo entre los que debería caer el valor real 9 de cada 10 veces. El proyecto midió cuántas veces se cumplió de verdad:

- Belice: 94 de cada 100.
- Bahía: 91 de cada 100.
- Ruta arqueológica del sur: 80 de cada 100.

En la Ruta la falla se concentró en 2023, cuando las visitas cayeron 11 % sin que nada en los años anteriores lo anticipara.

El modelo elegido. El responsable técnico eligió, para cada lugar, el modelo que menos se equivoca **siempre que su rango se cumpla al menos 80 de cada 100 veces**. Para los tres lugares del sur ganó la regresión con clima, que se equivoca entre 10 % y 26 % menos que la línea base. Para Cancún, que cambia poco de un año a otro, ganó la línea base.

Lo que se espera en los próximos 12 meses



Fuente: INAH (BdINAH) y SITUR-Q (frontera México-Belice). Pronóstico del proyecto con regresión con clima (modelo elegido en el origen móvil); rango del 90 % conformal. Los huecos de la línea gris son meses de cierre o mes parcial.

Lo que se espera. En los próximos 12 meses:

- La Bahía (+0.6 %) y la Ruta (+2.1 %) mantendrían un nivel parecido al del último año.
- Los cruces desde Belice bajarían 4.9 %, en línea con lo que ya se ve en 2026.
- Ejemplo: en diciembre de 2026 la Bahía recibiría alrededor de 1,311 visitantes, muy probablemente entre 959 y 1,793 (en diciembre de 2025 fueron 1,224).

Tres hallazgos honestos

- **Un modelo "más sofisticado" no siempre gana.** Holt-Winters con tendencia llegó a pronosticar visitantes negativos, porque aprendió la tendencia en plena reapertura. Gradient Boosting, con tan pocos datos, quedó por detrás de la línea base en la Bahía y en la Ruta.
- **El clima casi no mejora el pronóstico,** porque nadie conoce la lluvia de dentro de seis meses. Sí sirve para medir su efecto: en la Bahía, un mes con 100 mm más de lluvia de lo normal tiene cerca de 11 % menos visitantes. Ese dato se usará en los escenarios.
- **El efecto de las tormentas no se puede medir con estas series,** porque solo hubo tres meses con tormenta en los años usados. Se declara como límite.

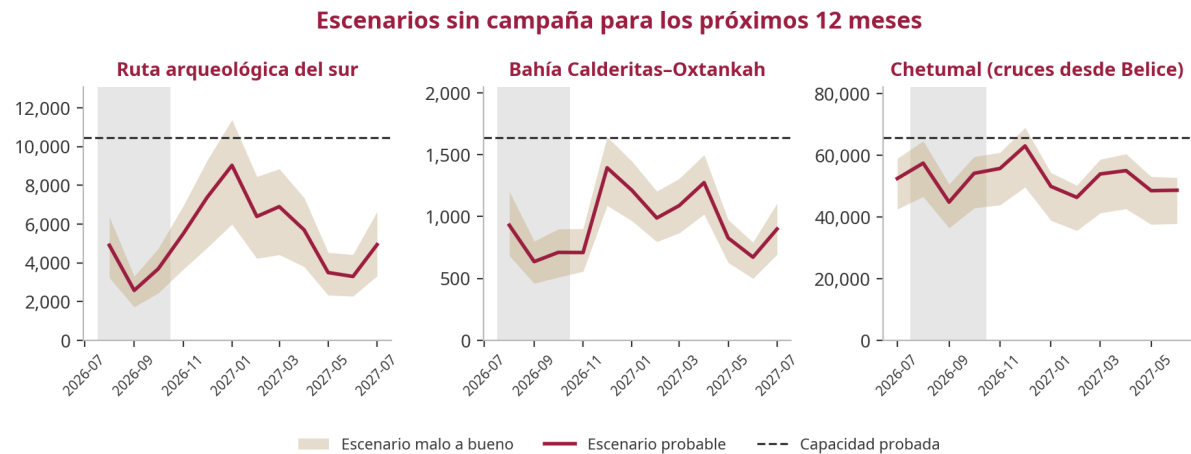
9.5 ¿Y si sale mejor o peor? Escenarios y riesgo de tormenta

Riesgo de tormenta por mes. Con las 31 tormentas que afectaron al sur desde 1966 se calculó la probabilidad de cada mes:

- agosto: 13.9 %;
- septiembre: 12.5 %;
- octubre: 9.5 %;
- de diciembre a abril: 0 %.

La probabilidad de que llegue al menos una en el año es de 40 %.

Diez mil futuros posibles. Para cada lugar se simularon 10,000 versiones de los próximos 12 meses. Cada una combina el pronóstico con un año completo de errores reales del pasado y con tormentas sorteadas según su probabilidad. Con eso se arman tres escenarios: **malo** (solo 1 de cada 10 futuros sale peor), **probable** (la mitad sale peor y la mitad mejor) y **bueno** (solo 1 de cada 10 sale mejor). Estos escenarios **no incluyen la campaña**: muestran lo que pasaría de todos modos. La campaña se suma en la siguiente fase.



Fuente: Monte Carlo del proyecto (10,000 futuros; percentiles 10, 50 y 90) sobre el pronóstico del modelo elegido. Capacidad probada = el mes más alto que cada lugar ya recibió. En gris: meses con 9 % o más de probabilidad de tormenta (NOAA HURDAT2, 1966–2025). Sin efecto de tormenta en visitantes (supuesto 0 %).

Lugar	Escenario malo	Escenario probable	Escenario bueno
Ruta arqueológica del sur (visitantes en el año)	55,811	62,212	73,884
Bahía Calderitas–Oxtankah (visitantes en el año)	10,106	11,217	13,085
Chetumal (cruces desde Belice en el año)	551,986	620,304	671,956

Qué tanto pesa una tormenta. Los datos no alcanzan para medir cuántos visitantes se pierden cuando llega una tormenta, así que el equipo lo probó como **supuesto**: que el mes de la tormenta pierda 25 % o 50 % de visitantes. Aun con el supuesto más duro, el escenario probable del año baja apenas entre 1 % y 2 %. Las tormentas pesan en el mes en que llegan, no en el año. Por eso la reserva para imprevistos se planeará por mes, de agosto a octubre.

Cuándo hay riesgo de pasarse. Se tomó como referencia la **capacidad probada**: el mes con más visitantes que cada lugar ha recibido en su historia (no es la capacidad física oficial). El riesgo de rebasarla aparece en los meses de temporada alta:

- diciembre de 2026 en Chetumal (29 %);
- diciembre de 2026 en la Bahía (14 %);
- enero de 2027 en la Ruta (30 %).

La campaña no debería empujar esos lugares justo en esos meses.

Qué más mueve a los visitantes.

- **La lluvia:** en la Bahía, cada 100 mm de lluvia por arriba de lo normal coincide con cerca de 10 % menos visitantes, y en los cruces desde Belice con 5 % menos.
- **El tipo de cambio:** en la Ruta arqueológica, cada peso más por dólar coincide con cerca de 7 % más visitantes.
- En cambio, no se encontró relación entre el precio del dólar y los cruces desde Belice.

Son asociaciones que se repiten en los datos, no pruebas de causa.

10. El presupuesto: ¿cuánto dinero, dónde y cuándo? (Fase 6)

10.1 Qué se hace y por qué

Una campaña tiene dinero limitado. Esta fase decide cuánto va a cada lugar del sur, en qué mes y por qué canal (anuncios en Google o en Facebook), para traer el mayor número de visitantes **sin anunciar donde ya está lleno y sin rebasar la capacidad** de ningún lugar. Lo resuelve un modelo de **optimización**: una herramienta matemática que prueba todas las combinaciones posibles y elige la mejor que cumpla las reglas.

10.2 Lo que decidimos

- **El objetivo es traer visitantes al sur.** Se descartó maximizar el dinero que dejan porque nadie publica cuánto gasta un visitante en el sur.
- **Presupuesto supuesto de \$250,000 al año**, porque todavía no hay uno real. El pronóstico cubre de octubre de 2026 a junio de 2027, así que al periodo le tocan \$187,500.
- **Cuatro reglas:**
 - no anunciar un lugar en su temporada alta;
 - no rebasar su capacidad (el mes más alto que ya recibió);
 - cada lugar recibe al menos el 15 % del dinero;
 - ningún canal se lleva más del 70 %.
- **Cuando hay varias formas igual de buenas**, el dinero se reparte en proporción al espacio libre de cada mes.

10.3 Cuánto rinde cada canal

Los costos vienen de estudios publicados para anuncios de viajes:

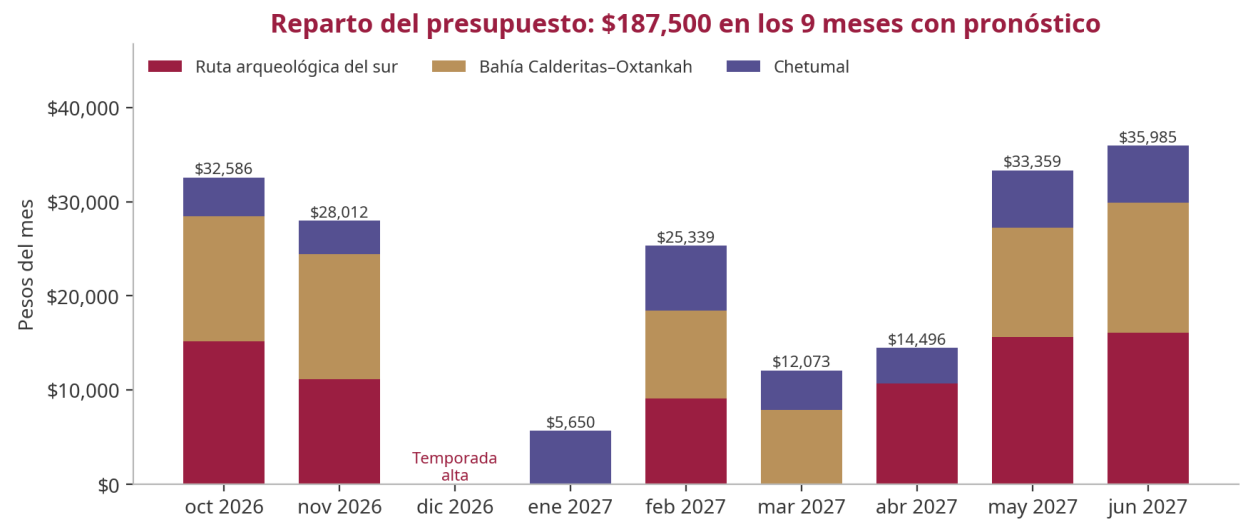
	Google	Facebook
Costo de un clic	\$36	\$9
De cada 100 clics, cuántos se convierten	5.75	5.75 (supuesto: no está publicado para turismo)
Visitantes por cada \$1,000	1.6	6.6

Facebook rinde cuatro veces más por peso. Por eso se lleva el máximo permitido.

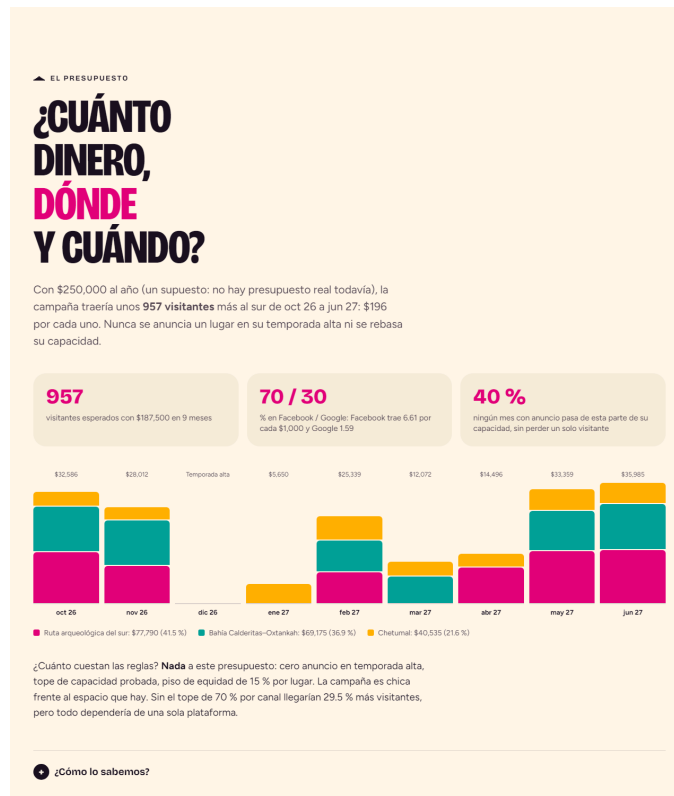
10.4 El resultado

Unos 957 visitantes más al sur, a unos \$196 cada uno:

- La **Ruta de las pirámides** recibe el 41.5 % del dinero.
- La **Bahía** recibe el 36.9 %.
- **Chetumal** recibe el 21.6 %.
- Diciembre no tiene anuncios, porque los tres lugares están en temporada alta.



Fuente: modelo de dos etapas del proyecto (PuLP/CBC). Costos por clic y conversión: WordStream 2025, Travel (D13); dólar: FRED, agosto de 2026. En cada mes, 70 % Facebook y 30 % Google. Diciembre: los tres lugares en temporada alta (cero anuncio).



10.5 ¿Cuánto cuestan las reglas?

Para saberlo, el modelo se resolvió otra vez sin cada regla:

- **Las reglas de cuidado no cuestan ni un visitante.** No anunciar en temporada alta, no rebasar la capacidad y repartir entre los tres lugares salen gratis con este presupuesto: la campaña es pequeña frente al espacio que hay en el sur.
- **El tope por canal sí cuesta.** Sin él llegarían 29.5 % más visitantes, pero toda la campaña dependería de una sola plataforma.
- **Se puede prometer más espacio sin perder visitantes:** ningún mes con anuncio pasa del 40 % de su capacidad, y la campaña trae los mismos visitantes.



Fuente: frontera de Pareto por ϵ -restricción del modelo del proyecto; escenario probable del Monte Carlo (Fase 5) y capacidad probada (mes más alto de la historia).

10.6 ¿Y si los supuestos están mal?

Si cambia...	Visitantes
Nada (caso base)	957
Facebook convierte solo 3 de cada 100	542
Facebook convierte como la mediana de todas las industrias	1,052
El clic de Facebook cuesta \$0.42 dólares (otro estudio)	1,143
Las tormentas golpean 25 % o 50 %	957 (los meses con riesgo ya estaban fuera)
Presupuesto de \$500,000 al año	1,914

En todos los casos el reparto entre lugares y canales casi no cambia, así que la recomendación es estable.

10.7 Estado de la fase

Lista el 2 de octubre de 2026. El plan mensual pasa a la Torre en vivo (Fase 7), que cada semana revisa si un lugar se está llenando y pausa su anuncio, y a la campaña (Fase 8), que decide el mensaje y a quién se le muestra.

11. La Torre en vivo: la campaña, semana a semana (Fase 7)

11.1 Qué se hace y por qué

Un plan hecho con meses de anticipación no sabe si la próxima semana habrá tormenta. La Torre revisa cada semana cuatro señales y decide qué anuncio sigue encendido y cuál se pausa:

- qué tan llenos están los hoteles de Cancún y la Riviera Maya;
- si pasa una tormenta cerca;
- si el clima de la semana es raro;
- si al sur llegó más gente de la esperada.

11.2 Las reglas que eligió el equipo

- **En el sur:** si hay tormenta, clima raro o llegó más gente de la esperada, el anuncio de ese lugar **se pausa esa semana**. Su dinero se guarda y se gasta en la siguiente semana buena.
- **En el norte:** si Cancún o la Riviera Maya pasan de 85.9 % de ocupación, se enciende el anuncio "**¿Ibas al norte?**", que ofrece el lugar del sur con más espacio. El norte nunca se anuncia.

11.3 ¿Qué es "clima raro"?

Lo decide un modelo llamado **Isolation Forest**. Separa cada semana de las demás con cortes al azar: las semanas raras quedan aisladas con muy pocos cortes. El modelo aprende de todas las semanas anteriores, y una semana es rara si es más rara que 19 de cada 20 de las que ya conocía.

- **El modo automático no sirvió:** marcaba como rara casi la mitad de las semanas de Chetumal. Por eso elegimos este corte.
- **El modelo acertó solo:** marcó como raras las tres semanas en que pasaron tormentas (Lisa en 2022, Nadine y Sara en 2024) sin que nadie le dijera que hubo tormenta.

11.4 El resultado

Se reprodujeron **239 semanas reales**, de enero de 2022 a julio de 2026, como si llegaran una por una. Lo hizo Spark Structured Streaming, la misma herramienta que recibiría los datos de verdad cada semana.

Lugar	Semanas con anuncio	Semanas pausado
Chetumal	145	19
Bahía Calderitas-Oxtankah	106	14
Ruta de las pirámides	104	15

- **Casi todas las pausas fueron por clima raro.** Las tres tormentas pausaron los tres lugares.
- **No se perdió dinero:** todo lo pausado se gastó después.
- **"¿Ibas al norte?" se encendió 6 semanas.** El norte rara vez se satura semana a semana; se llena por temporada.



11.5 Lo que todavía no se sabe

- Las tormentas de 2026 aún no se publican. La página dice "sin dato de tormentas" y no pausa por eso.
- El sur no tiene ningún dato oficial semanal: se vigila con el clima, las tormentas y las llegadas de cada mes.

11.6 Estado de la fase

Lista el 2 de octubre de 2026.

12. La campaña: "El sur tiene espacio" (Fase 8)

12.1 Qué molesta y qué enamora al turista

Se analizaron **85,987 opiniones** de turistas en Tulum, Isla Mujeres y Bacalar. Para cada tema se midió qué tan seguido aparece en una opinión mala (1 o 2 estrellas):

Tema	Qué tan seguido acaba en opinión mala
Ruido	2.8 veces lo normal
Suciedad	1.9 veces
Precio	1.7 veces
Multitudes	1.5 veces
Calma	0.4 veces (protege)
Cultura	0.5 veces (protege)

Lo que hunde una opinión es lo que sobra en los destinos llenos, y lo que la protege es lo que el sur ofrece. Las opiniones de cinco estrellas usan palabras como "excelente, increíble, hermoso, deliciosa, amable, ruinas"; con ellas se escriben los mensajes.

12.2 A quién le habla

- **La que vuelve al sur:**
 - es una viajera mexicana;
 - los mexicanos son el 95 % de quienes visitan Oxtankah y el 63 % de quienes visitan las pirámides;
 - se informa por mensajería (90.6 %) y redes sociales (80.4 %).
- **La que baja del norte:**
 - es una viajera de Estados Unidos (56 %) o Canadá (17 %) que ya está en Cancún, adonde llegaron 9.4 millones de extranjeros en 2025;
 - casi no llega al sur por avión: el aeropuerto de Chetumal recibió solo 250 extranjeros.

Cada rasgo dice si es un dato medido, un cálculo, un supuesto o un dato que no existe.

12.3 La marca

- **Nombre:** "El sur tiene espacio" ("The south has room").
- **Lema:** "Pirámides, bahía y sabor del sur, con espacio para disfrutarlos".
- **Personalidad:** cercana y tranquila, orgullosa de lo maya y de lo mexicano, y con espíritu de aventura.

- **Promesa:** zonas mayas con 15.5 veces menos visitantes que Tulum.

12.4 Los anuncios, dónde y cuándo

Hay cinco anuncios: búsqueda en Google y publicaciones en Facebook e Instagram, en español y en inglés, y un mensaje para compartir por WhatsApp. Cada anuncio:

- lleva el dato que lo respalda;
- no promete precios ni tiempos de viaje, porque no hay dato oficial;
- respeta el largo que permite cada plataforma.

El dinero se reparte 70 % en Facebook e Instagram y 30 % en Google. El anuncio para "La que baja del norte" solo aparece cuando Cancún está lleno y el sur tiene espacio.

LA CAMPAÑA

EL SUR TIENE ESPACIO.

Pirámides, bahía y sabor del sur, con espacio para disfrutarlos.

The south has room: Mayan pyramids, a quiet bay and southern food, with room to enjoy them.

PROPUESTA DE VALOR

El Caribe mexicano que todavía tiene espacio: zonas mayas con 15.5 veces menos visitantes que Tulum, una bahía tranquila y la comida del sur.

POSICIONAMIENTO

Para quien quiere el Caribe mexicano sin multitudes, el sur de Quintana Roo es la opción cultural y tranquila; a diferencia de Tulum o Cancún, aquí hay espacio, y la campaña lo cuida: nunca anuncia un lugar lleno.

PERSONALIDAD

Cercana y tranquila: habla de tú, frases cortas, promete calma.

Orgullosa de lo maya y de lo mexicano: K'uhulich, Dzibanché, Ichkabal, Oxtankah.

Con espíritu de aventura: selva, caminos y ruinas para recorrer sin prisa.

A quién le habla

La que vuelve al sur

Viajera mexicana que ya conoce o tiene cerca el sur de Quintana Roo y busca un viaje con historia, comida y calma.

Origen

Nacional: 94.8 % de los visitantes de Oxtankah y 63.3 % de los de la Ruta en 2025

Estado de origen

No se publica de qué estado vienen los visitantes nacionales

La que baja del norte

Viajera de Estados Unidos o Canadá que ya está en Cancún o la Riviera Maya y puede bajar al sur en Tren Maya o por carretera.

Origen

Estados Unidos 56.3 % y Canadá 17.1 % de los 9,408,423 extranjeros que llegaron a Cancún en 2025

Sexo

Mujeres 53.4 %

12.5 Cómo se mide

Se fijaron diez indicadores, cada uno con su fórmula, meta, fuente y frecuencia. Ejemplos:

- costo por visitante de \$196 o menos;
- 957 visitantes más que el pronóstico sin campaña;
- cero semanas con anuncio en temporada alta o con mal clima;
- ningún lugar por encima del 40 % de su capacidad.

Torre del Caribe · UNRC · página 58 de 63

El indicador económico queda declarado como hueco: no hay dato oficial de ocupación hotelera del sur desde 2025.

12.6 Estado de la fase

Lista el 2 de octubre de 2026.

13. La página que calcula en vivo (Fase 9)

13.1 Qué se hizo

La página publicada en internet muestra resultados ya calculados. Para el coloquio, el proyecto tiene además un **servidor** que corre en la computadora del equipo y conecta la página con los modelos. Con él, la página puede:

- **Repartir el presupuesto en vivo.** En "Pruébalo tú" se mueve el presupuesto, la conversión de Facebook, el tope por canal, el mínimo por lugar o la regla de temporada alta, y el modelo de la Fase 6 se resuelve en menos de medio segundo.
- **Escuchar la Torre en vivo.** El servidor manda las semanas una por una, como llegarían los datos reales.
- **Consultar los datos.** Cualquier pregunta de solo lectura a la base del proyecto, sin poder cambiar nada.

Pruébalo tú · el servidor resuelve el modelo en vivo

Presupuesto al año

\$500,000

Conversión de Facebook

5.75 % (Google Travel)

Tope por canal

70 %

Piso por lugar

15 %

☒ Cero anuncio en temporada alta

1,914 visitantes en 9 meses · \$196 por visitante · Chetumal 21.6 % · Bahía Calderitas–Oxtankah 36.9 % · Ruta arqueológica del sur 41.5 % · Facebook 70 % / Google 30 % (resuelto en 220 ms)

13.2 Cómo se usa

En la computadora del proyecto se corre `python -m torre.api.servidor` y se abre `http://127.0.0.1:8000`. La página publicada en GitHub Pages no cambia: sigue funcionando sin servidor y sin conexión a otros sitios.

13.3 Estado de la fase

Lista el 2 de octubre de 2026. El modelo respondió en 274 milésimas de segundo; el plan pedía menos de 2 segundos.

14. La página final (Fase 10)

14.1 Qué se revisó

La página se revisó con un programa que la recorre como lo haría un visitante: en computadora y en celular, de día y de noche. Usa **axe-core**, la herramienta abierta con la que se mide si una página es accesible (normas WCAG 2.1, niveles A y AA). También se revisó que la página:

- no tenga errores;
- no llame a otros sitios;
- no tenga imágenes rotas;
- se pueda recorrer con el teclado.

No hubo prueba con personas. Decidimos cerrar la fase con la revisión automática y declararlo.

14.2 Qué se encontró y se corrigió

La primera revisión encontró **67 textos con poco contraste** en la vista de computadora de día:

- La mayoría eran las fichas de "Los lugares" que se desvanecían mientras no estaban activas. Ahora solo se desvanece la foto.
- También se corrigieron algunos colores de títulos, el botón del chat en celular (no tenía nombre para quien usa lector de pantalla) y las tablas que se desplazan de lado.

Resultado final: cero fallas en las cuatro vistas. El recorrido con teclado llega a 40 de 40 elementos con marca visible. El detalle está en `docs/ejecutivo/AUDITORIA_PAGINA.md`.

14.3 Quiénes somos

Brandon Uriel García Sánchez, Maribel Mondragón Mercado, Jesús Ramírez Isidro y Enrique González Ortega.

15. Cierre del proyecto (Fase 11)

15.1 Lo que queda para entregar

Para qué	Documento
Entender todo el proyecto con cada fórmula resuelta a mano	<i>Guía técnica</i>
Explicar el proyecto sin tecnicismos	<i>Guía sencilla</i>
Defender cada decisión: opciones, evidencia y consecuencia	<i>Las decisiones, fase por fase</i>
Revisar el código y los resultados	Cuatro notebooks: datos, dónde y cuándo, presupuesto y Torre, campaña
Defender cualquier cifra	<i>Trazabilidad</i> : de dónde sale cada número, con qué programa se calcula y qué prueba lo vigila
Redactar el informe técnico	<i>Mapa del informe</i> : qué archivo alimenta cada una de las 23 secciones obligatorias
Preparar el coloquio	<i>Guion del coloquio</i> : 15 minutos, los cuatro integrantes y las preguntas probables
Explicar cada tabla	<i>Diccionario de datos</i> (56 tablas)

15.2 Lo que se demostró con datos

1. **El sur sí tiene espacio.** Los cinco lugares tienen el 12.3 % de la gente del estado, pero reciben el 1.4 % de los pasajeros de avión. Las pirámides del sur reciben 15.5 veces menos visitantes que Tulum.
2. **La campaña sabe cuándo y dónde anunciar.** Hay un calendario de temporadas, escenarios con probabilidad y un Radar del estado de cada lugar.
3. **Cuidar el sur no le cuesta visitantes a la campaña.** Con \$250,000 al año llegan unos 957 visitantes, y las reglas de temporada alta, capacidad y equidad cuestan cero.
4. **La campaña se cuida sola cada semana.** En 239 semanas reales se pausó 48 veces por mal clima, tormentas o exceso de gente.
5. **El mensaje sale de lo que dicen los turistas.** Calma y cultura sí; ruido, suciedad, precio y multitudes, no.

15.3 Lo que no se pudo medir (declarado)

- La ocupación hotelera del sur desde 2025.
- El estado de origen, la edad y el ingreso del visitante nacional.
- La conversión de Facebook para turismo.
- Las tormentas de 2026.
- Opiniones de turistas sobre los cinco lugares.
- Una prueba de la página con personas.

Glosario

Término	Significado sencillo
Bronze / Silver / Gold	Tres "cajones" de datos: Bronze guarda los archivos tal como vienen de la fuente; Silver, los datos limpios y ordenados; Gold, las tablas listas para los modelos y la página web
Huella SHA-256	Código único que identifica un archivo; si cambia un solo dato, la huella cambia. Sirve para probar que un archivo es el original
Parquet	Formato de archivo que guarda tablas comprimidas y rápidas de leer
PySpark	Herramienta para procesar grandes volúmenes de datos dividiendo el trabajo en partes
Sargazo	Alga marina que llega en grandes cantidades a las playas del Caribe y afecta el turismo
API	"Ventanilla" automática de un sitio web que entrega datos a otros programas
Dato faltante (hueco)	Casilla sin información en la fuente; se marca como faltante y nunca se rellena con un valor inventado
CPC / CTR	Costo por clic (lo que se paga cada vez que alguien da clic en un anuncio) / tasa de clics (de cada 100 personas que ven el anuncio, cuántas dan clic)
DENUE	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI: lista de todos los negocios del país con su giro y ubicación
Manifiesto	Tabla de control que anota cada archivo descargado: origen, fecha, tamaño, registros y huella
Navegador automatizado (Playwright)	Programa que abre páginas web igual que una persona para copiar los datos visibles y guardar capturas como prueba
SCIAN	Clasificación oficial de actividades económicas (usada por el INEGI): cada giro tiene un código; por ejemplo, 721 es alojamiento y 722 es restaurantes y bares
Registro	Una fila de una tabla (por ejemplo, un negocio, una reseña o un mes de un destino)
Índice de Herfindahl-Hirschman	Medida de concentración: suma los cuadrados de la parte que tiene cada lugar. Cerca de 0, todo está repartido; cerca de 1, casi todo está en un solo lugar
Variable / actor	Variable: algo que se mide (por ejemplo, pasajeros que llegan). Actor: quien participa y toma decisiones (por ejemplo, las comunidades o el INAH)